第十六讲　磁化与磁介质中的磁场

磁体内部的原子磁矩在宏观尺度上可以用磁化强度描述。磁化产生的附加磁场又会改变材料的磁化状态。求磁介质中的场，需要同时满足磁场定律、材料关系和边界条件。磁化电流把这一过程与已经熟悉的载流回路联系起来。

本讲采用国际单位制。磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的单位是 T，磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 和磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 的单位都是 A/m。除另有说明，场为静磁场，真空磁导率记作 μ_0，自由电流记作 $I_f, \boldsymbol{j}_f, \boldsymbol{K}_f$，磁化电流记作 $I_b, \boldsymbol{j}_b, \boldsymbol{K}_b$。给定永久磁化与线性诱导磁化分别处理。

1　磁矩与磁化强度

1.1　分子电流的宏观描述

面积矢量为 $\boldsymbol{a} = a\boldsymbol{n}$ 的小电流环，磁矩为

$$\boldsymbol{m} = I\boldsymbol{a}.$$

面积法向与电流的正向按右手定则配对。磁矩单位为 $\mathrm{A\,m^2}$。原子的磁矩包含轨道与自旋贡献；自旋是量子力学的内禀性质，不能把电子理解成经典的自转小球。小电流环用于表示磁矩产生的宏观场，并不要求每个原子真有一条可画出的经典轨道。

取包含许多原子、尺寸又远小于场变化尺度的体积元，定义

$$\boxed{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}) = \frac{\sum_{\Delta V} \boldsymbol{m}}{\Delta V}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{m}_{\mathrm{tot}} = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V}.$$

这里的比值是宏观平均。若单位体积有 n 个大小为 m_a 的磁矩，取向分布轴对称，则 $M = nm_a\langle\cos\theta\rangle$。完全无序时平均磁矩可为零，单个原子的磁矩仍可非零。

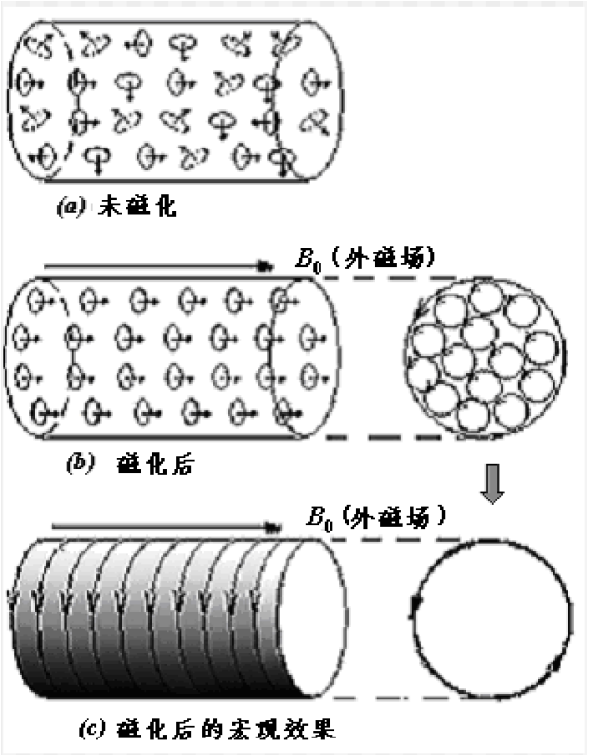


图 16-1　磁矩取向从无序变为有序时，宏观磁化强度增大。

1.2 磁化电流

相邻小环流在共同边上的电流相互抵消。均匀磁化的物体内部抵消完全，边缘留下等效表面电流；磁化强度有空间变化时，内部也可能留下等效体电流。

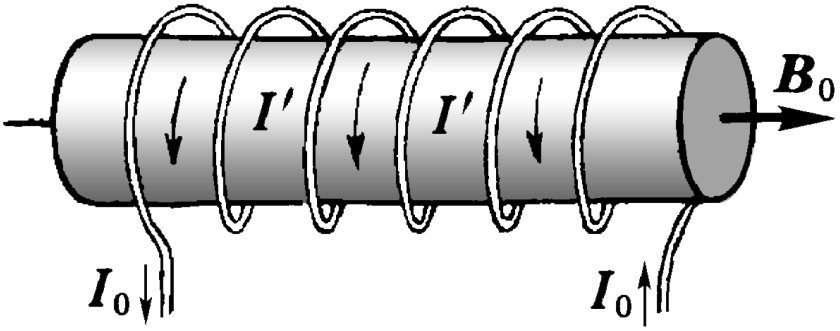


图 16-2　沿轴磁化的圆棒可用环绕侧面的等效电流描述。外部绕组另承载自由电流。

束缚电流描述原子尺度环流的宏观平均，不是载流子穿越整个磁体的输运电流。它不直接按自由电流的电阻率计算焦耳热；磁滞与感生涡流仍可使磁性材料耗散能量。

2　体磁化电流与表面磁化电流

2.1 环流关系的证明

设任意有向曲面 S 的边界是 L。分子电流环分为三类：不穿过 S 的环不贡献电流；两次穿过且方向相反的环贡献相消；与边界相链的环只穿过一次，留下净电流。

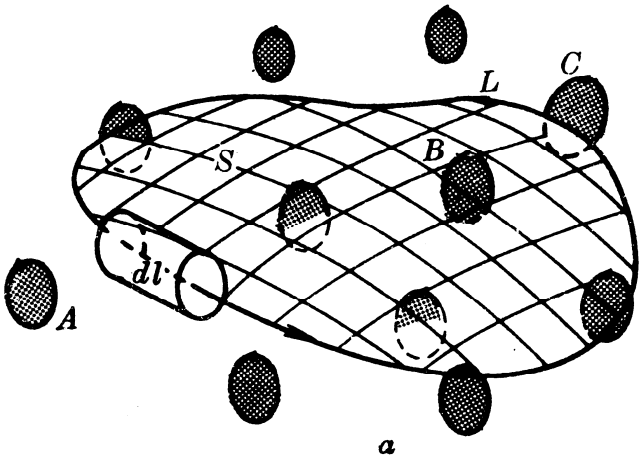


图 16-3　曲面附近的小环流，只有与边界相链的部分贡献净穿面电流。

把小环简化成面积 a、电流 i、法向 $\boldsymbol{u}$ 的相同环。与边界线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 相链的环心占据的有向体积为 $a\boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$。环的体密度为 n，于是

$$\mathrm{d}I_b = nia\boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}.$$

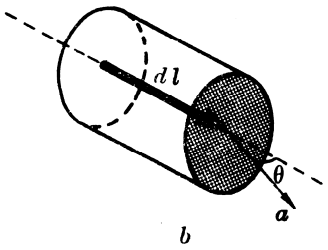


图 16-4　边界线元与环面积法向的投影决定相链环流的有向数目。

沿 L 相加，再用斯托克斯定理，

$$\boxed{I_b(S)=\oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}=\int_S(\nabla\times\boldsymbol{M})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S},\qquad \boxed{\boldsymbol{j}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}}.$$

$\boldsymbol{j}_b$ 的单位为 $\mathrm{A/m^2}$。均匀的矢量 $\boldsymbol{M}$ 必有 $\boldsymbol{j}_b=0$；各向同性只规定材料响应的方向，不能单独推出磁化强度处处均匀。

2.2　表面电流与界面方向

在介质表面取跨越边界的小矩形。矩形一边在介质内沿切向，另一边在真空中，此处 $M=0$。两短边的贡献在厚度趋零时消失，由磁化强度环流得到 $K_b=M_t$。完整的矢量式为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}}.$$

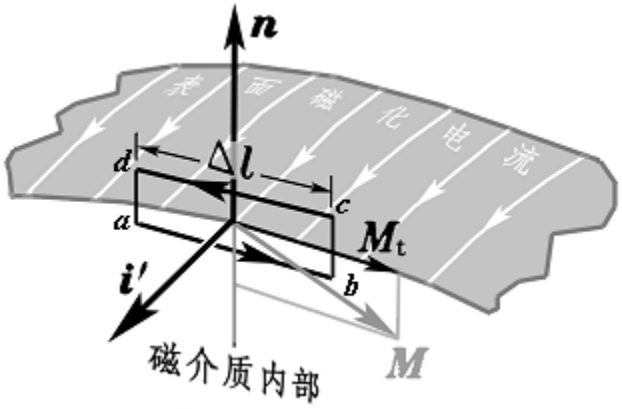


图 16-5　跨表面的小回路给出切向磁化强度与面电流的关系。

$\boldsymbol{K}_b$ 的单位为 $\mathrm{A/m}$，表示单位横向长度的电流。它与表面法向、磁化方向均垂直。例如 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$ 的圆柱，侧面法向为 $\boldsymbol{e}_r$，所以 $\boldsymbol{K}_b=M\boldsymbol{e}_\phi$，两个端面没有磁化面电流。

两种磁介质相接，取 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。两侧各有一个表面贡献，合并为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{b,12}=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{n}}.$$

只求一侧的 $\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$ 会漏掉另一侧的电流。把磁化强度的跳变作为分布的旋度处理，也会得到同一面电流；此时不能再重复加一次表面项。

2.3 由磁化强度求磁场

磁化已给定时，可以先求全部束缚电流，再计算

$$\boldsymbol{B}_b(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int_V \frac{\boldsymbol{j}_b(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V' + \int_{\partial V}\frac{\boldsymbol{K}_b(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S'\right].$$

总场为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_f+\boldsymbol{B}_b$。$\boldsymbol{B}_f$ 是把给定自由电流放在真空中计算的场。若磁化由场诱导，$\boldsymbol{M}$ 尚未知，以上式子还须和材料关系联立。

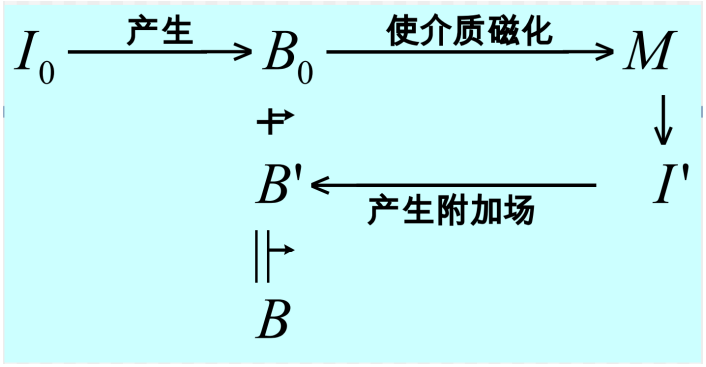


图 16-6　自由电流产生外加场，磁化电流产生附加场，两者相加为总场。

3　磁场强度与静磁场方程

总电流进入 $\boldsymbol{B}$ 的安培定律：

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{j}_f+\nabla\times\boldsymbol{M}),\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0.$$

定义磁场强度后得到

$$\boxed{\boldsymbol{H}=\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\boldsymbol{M}},\qquad \boxed{\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f},\qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=I_f(S)}.$$

这一定义把磁化电流从环路定律的右端移走。磁化的影响仍在 $\boldsymbol{H}$ 的散度中：

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}}.$$

所以 $\boldsymbol{H}$ 通常不等于“自由电流单独在真空中产生的场除以 μ_0”。安培环路定律只给环流，求局部场还需完整的对称性或边界条件。没有自由电流时 $\boldsymbol{H}$ 可以非零，均匀磁化球中的退磁场就是一例。

在没有自由电流、且磁标势可单值定义的区域，可写

$$\boldsymbol{H}=-\nabla\psi,\qquad \nabla^2\psi=\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

为了求这个标势，可以使用数学上的磁荷密度 $\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}$ 和 $\sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}_{\text{out}}$。它们是求场表示，不是真实的磁单极子。包围自由电流的多连通区域不能不加条件地使用单值 ψ。

4　材料关系和界面条件

4.1 线性磁介质

均匀、各向同性、无剩磁的线性介质满足

$$\boxed{\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}},\qquad \boxed{\mu=\mu_0\mu_r,\quad \mu_r=1+\chi_m}.$$

顺磁介质有 $\chi_m>0$，抗磁介质有 $-1<\chi_m<0$。常见弱磁材料的 $|\chi_m|$ 很小；本讲例题也使用较大的正值，以便看清几何效应。各向异性时 χ_m 是张量，$\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 未必平行。空间变化的磁化率需要保留导数项：

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=\nabla\chi_m\times\boldsymbol{H}+\chi_m\boldsymbol{j}_f}$$

适用于光滑的各向同性线性区域。均匀、无自由体电流的线性介质内部才有 $\boldsymbol{j}_b=0$。

永久磁化可写作 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_r+\chi_m\boldsymbol{H}$ 的局部近似，此时 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}+\mu_0\boldsymbol{M}_r$。铁磁材料一般有非线性和磁滞；必须给出所用的磁化曲线或状态。B/H 与 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$ 分别是割线与微分磁导率，适用的问题不同。不能把一个常数 μ_r 用到任意磁化历史。

4.2 法向磁感应与切向磁场强度

薄盒的磁通为零，跨界面小矩形的 $\boldsymbol{H}$ 环流只计自由面电流，得到

$$\boxed{B_{2n}=B_{1n}},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f}.$$

若 $\boldsymbol{K}_f=0$，连续的是 H_t 和 B_n。一般有

$$H_{2n}-H_{1n}=M_{1n}-M_{2n},\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0(\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b).$$

两种各向同性线性介质无自由面电流相接，θ_i 是场与法向的夹角，则

$$\mu_1H_{1n}=\mu_2H_{2n},\quad H_{1t}=H_{2t},\qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{\mu_2}{\mu_1}}.$$

场线在高磁导率一侧更偏向界面。各向异性时 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 方向不同，须分别使用两个矢量条件。

5 退磁场与样品形状

5.1 有限圆柱的轴向场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定均匀轴向磁化 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$。它的侧面等效为面电流 $K_\phi=M$ 的有限螺线管。厚度 $\mathrm{d}z'$ 的电流环为 $\mathrm{d}I=M\,\mathrm{d}z'$，由轴上圆环场积分，

$$B_b(z)=\frac{\mu_0Ma^2}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}\frac{\mathrm{d}z'}{[a^2+(z-z')^2]^{3/2}},$$

$$\boxed{B_b(z)=\frac{\mu_0M}{2}\left[\frac{z+\ell/2}{\sqrt{a^2+(z+\ell/2)^2}}-\frac{z-\ell/2}{\sqrt{a^2+(z-\ell/2)^2}}\right]}.$$

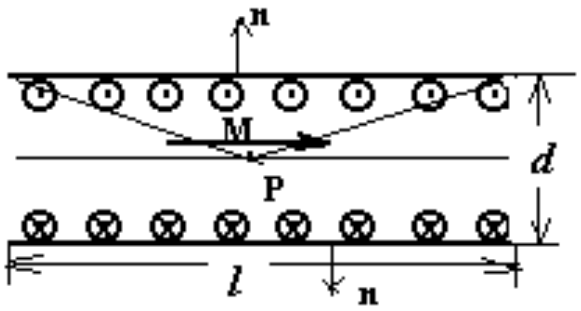


图 16-7　圆柱侧面的环流沿轴叠加，长度与直径共同决定中心附加场。

中心有

$$B_b(0)=\mu_0 M\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}},\qquad H_b(0)=-N_cM,\quad N_c=1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}.$$

细长圆柱中心的 N_c 趋零，薄圆片中心的 N_c 趋 1。有限圆柱的内部场通常不均匀，N_c 只是给定均匀磁化下的中心系数。若题目要求真实线性圆柱的磁化分布，不能把这一中心系数当成全体均匀的退磁因子。

5.2　球与椭球的均匀退磁场

均匀磁化球内部为

$$\boxed{\boldsymbol{H}_b=-\frac{\boldsymbol{M}}{3}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}_b=\frac{2\mu_0\boldsymbol{M}}{3}}.$$

外部是磁矩 $\boldsymbol{m}=V\boldsymbol{M}$ 的偶极子场。给球加均匀真空外场 $\boldsymbol{B}_0=\mu_0\boldsymbol{H}_0$，线性球内部满足

$$H=H_0-\frac{M}{3},\quad M=\chi_m H,$$

$$\boxed{H=\frac{3H_0}{\mu_r+2}},\qquad \boxed{M=\frac{3(\mu_r-1)H_0}{\mu_r+2}},\qquad \boxed{B=\frac{3\mu_r}{\mu_r+2}B_0}.$$

材料磁化率 $\chi_m=M/H$ 与实验上相对外场的比值 M/H_0 不同；后者包含样品的退磁影响。

均匀磁化椭球内部也有均匀退磁场。在主轴坐标下

$$H_{b,i}=-N_iM_i,\quad N_x+N_y+N_z=1,\qquad M_i=\frac{\chi_m}{1+N_i\chi_m}H_{0i}.$$

球的三个 N_i 都为 $1/3$。无限长圆柱沿轴取 $N_\parallel=0$，沿横向取 $N_\perp=1/2$；无限大薄片法向取 $N_n=1$，切向取 $N_t=0$。这些极限与几何边界有关。

6　闭合磁化与剩磁

环形磁体中的磁化沿周向排列，既可没有自由电流，又可有非零 $\boldsymbol{B}$。若在任意截面的闭合环体中给定 $\boldsymbol{M}=M_\phi(r,z)\boldsymbol{e}_\phi$，且不依赖 ϕ，则 $\nabla\cdot\boldsymbol{M}=0$，表面还有 $\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}=0$。全空间不存在自由电流，取场在无穷远消失，解为

$$\boxed{\boldsymbol{H}=0,\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{M}\,(\text{环体内})},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=0\,(\text{环体外})}.$$

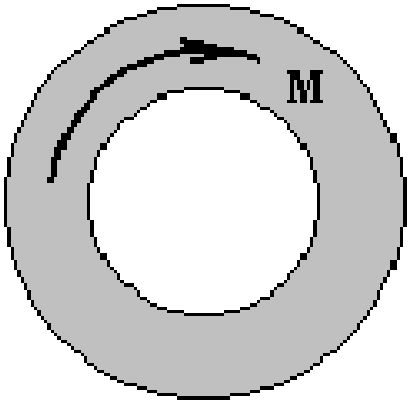


图 16-8　周向排列的剩磁在闭合铁环内部形成磁场。

这一结论用了场方程、表面条件和无穷远条件。仅由 $\oint H\,\mathrm{d}l = 0$ 不能对任意无自由电流的磁体推出 $H = 0$。

圆柱坐标中，若环体内 $M_\phi = M_0$ 为常数，

$$\boxed{j_{b,z} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rM_\phi)}{\partial r} = \frac{M_0}{r}}.$$

磁化矢量随方位改变，内部有体电流。若 $M_\phi = C/r$，则体电流为零，只剩边界电流，恰与理想环形线圈的场型相同。细环中 r 的相对变化很小，这两种分布可以近似相同，精确计算时应区分。

7　磁能、力与模型的适用条件

可逆线性、无剩磁介质的储能密度为

$$\boxed{w = \frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}.$$

一般可逆过程应从 $w = \int \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 计算；磁滞过程还涉及路径相关的耗散，不能用一条直线的三角形面积代替。给定永久磁化时，材料的内能也参与能量账目，须说明讨论的是退磁能、场能还是对外场的相互作用能。

小线性磁体的有效磁极化率定义为 $m_i = \alpha_i H_{0i}$。椭球有

$$\alpha_i = \frac{V\chi_m}{1 + N_i\chi_m}.$$

在外场变化尺度远大于磁体尺寸、外部电流保持给定时，诱导磁矩的机械势能为

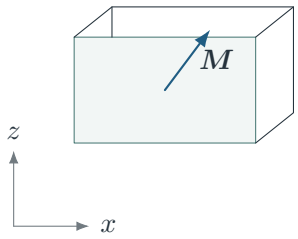
$$\boxed{U_{\mathrm{mech}} = -\frac{\mu_0}{2}\sum_i \alpha_i H_{0i}^2}.$$

因子 1/2 来自磁矩随场逐渐建立；固定永久磁矩的外场势能则是 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}_0$。对位置求负梯度得到力，对取向求负导数得到力矩。用端口电感计算磁力时，固定电流使用磁共能，固定磁链使用储能，电源功必须计入。

8　例题

例题 1　均匀磁化长方体的表面电流

边长分别为 a,b,c 的长方体以坐标轴为棱，给定均匀磁化 $\boldsymbol{M}=M_x\boldsymbol{e}_x+M_z\boldsymbol{e}_z$。求体电流、六个面的表面电流与总磁矩。特别说明面电流如何在棱附近接续。参照图 16-9：长方体各面按同一组坐标轴定义方向。



M_x, M_z 为常量

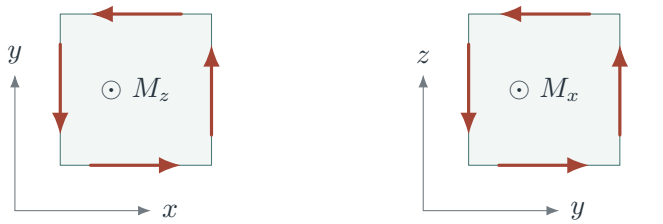
六个面分别取外法向

图 16-9　题图　长方体各面按同一组坐标轴定义方向

解　三个分量均不依赖位置，旋度为零：

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=0},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}=abc(M_x\boldsymbol{e}_x+M_z\boldsymbol{e}_z)}.$$

绕 z 轴的表面环流　　绕 x 轴的表面环流



正分量示意；负分量时相应环流反向，$\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$

图 16-10　解答分析图　分别叠加绕 x 轴与 z 轴的两组闭合表面环流

图 16-10 把磁化分为沿 x 和 z 的两项，分别按右手方向闭合；每个面的电流均按 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\text{out}}$ 确定，叉乘顺序是磁化在前、外法向在后。

各面以本物体的外法向计算。由 $\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y=\boldsymbol{e}_z$，可得

$\boldsymbol{n}_{\text{out}}$	$\boldsymbol{K}_b$
$+\boldsymbol{e}_x$	$+M_z\boldsymbol{e}_y$
$-\boldsymbol{e}_x$	$-M_z\boldsymbol{e}_y$
$+\boldsymbol{e}_y$	$M_x\boldsymbol{e}_z-M_z\boldsymbol{e}_x$
$-\boldsymbol{e}_y$	$-M_x\boldsymbol{e}_z+M_z\boldsymbol{e}_x$
$+\boldsymbol{e}_z$	$-M_x\boldsymbol{e}_y$
$-\boldsymbol{e}_z$	$+M_x\boldsymbol{e}_y$

可以把电流分成两组。M_z 在四个侧面形成围绕 z 轴的闭合矩形环流；M_x 在另外四个面形成围绕 x 轴的环流。两组在某些面上叠加，但不会在棱处终止。平面上 K_b 恒定，无面散度；棱处两侧电流的流入和流出相等。

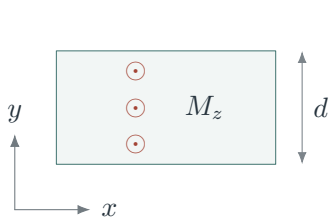
还可用电流求磁矩，

$$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\int_V\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j}_b\,\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{\partial V}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{K}_b\,\mathrm{d}S=\int_V\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

本题第一项为零。只计算一个表面的电流既不能得到闭合回路，也不能给出正确的总磁矩。

例题 2　磁化沿厚度变化的平板

平板占 $0<y<d$，在 x,z 方向无限延伸，给定 $\boldsymbol{M}=M_0(1+y/d)\boldsymbol{e}_z$，$M_0>0$。板外是真空，没有自由电流和外加场。求磁化电流以及全部空间的 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{H}$。参照图 16-11：磁化朝纸外，其大小随厚度增大。

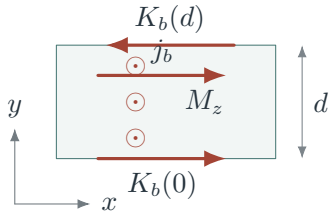


$$M_z = M_0(1+y/d)$$
$$0 < y < d$$

图 16-11　题图　磁化朝纸外，其大小随厚度增大

解　磁化只有 z 分量，因此

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=\frac{M_0}{d}\boldsymbol{e}_x},\qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(0)=M_0\boldsymbol{e}_x},\qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(d)=-2M_0\boldsymbol{e}_x}.$$



$$j_x = M_0/d$$
$$K_x(0)=M_0,\ K_x(d)=-2M_0$$
$$B_z = \mu_0 M_z,\ H = 0$$

图 16-12　解答分析图　表面电流和体电流合计为零，板外附加场相消

图 16-12 沿厚度累加体电流，再加上下两面的电流；板外贡献相消，板内场仍随当地磁化改变。

上下表面的外法向分别为 $-\boldsymbol{e}_y,+\boldsymbol{e}_y$。单位 z 长度的体电流为 $M_0\boldsymbol{e}_x$，与两面电流相加为零。整个电流分布的板外场相消。

在板内，$(\nabla\times\boldsymbol{B})_x=\partial_y B_z$，所以

$$\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}y}=\mu_0 M_0/d.$$

从下表面跨入板内时，面电流产生 $B_z(0^+)-B_z(0^-)=\mu_0 M_0$。取无外加均匀场的解，板外 $B=0$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}(y)=\mu_0 M_0(1+y/d)\boldsymbol{e}_z\quad(0<y<d)},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=0\quad\text{（板外）}}.$$

在上表面跳变为 $-2\mu_0 M_0$，恰好回到零。由定义，

$$\boxed{\boldsymbol{H}=0\quad\text{（全部空间）}}.$$

这里 $H=0$ 的依据是磁化切于表面、散度为零、平移对称性和无外加场，并非“没有自由电流”的单独结论。磁化不均匀确实产生了体电流，不能仅画两面的电流。

例题 3　有限磁化圆柱的中心场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定均匀磁化 $M\boldsymbol{e}_z$。求侧面电流、轴上附加场和中心退磁场。在 $\ell = 2a$ 时给出结果，并讨论长柱和薄片极限。参照图 16-13：圆柱轴向取为 z，侧面环流按右手方向。

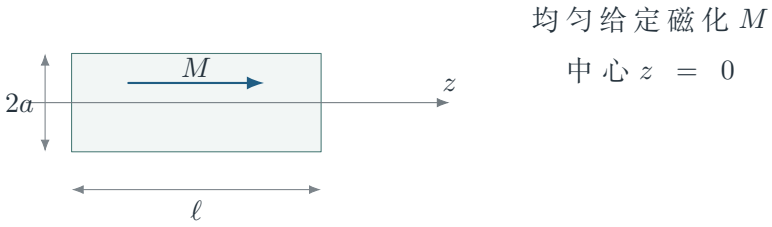


图 16-13　题图　圆柱轴向取为 z，侧面环流按右手方向

解　均匀磁化无体电流，侧面 $K_\phi = M$，端面电流为零。将圆柱分成厚度 $\mathrm{d}z'$ 的圆环，

$$\mathrm{d}I_b = M\,\mathrm{d}z', \qquad \mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 M a^2\,\mathrm{d}z'}{2[a^2 + (z - z')^2]^{3/2}}.$$

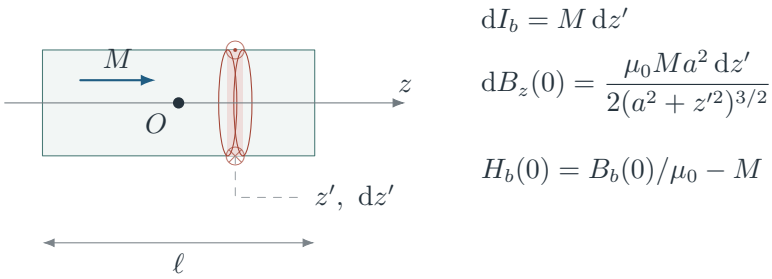


图 16-14　解答分析图　上侧朝纸外、下侧朝纸内的面电流产生向右的附加场

图 16-14 标出的薄电流环位于源坐标 z'，其电流为磁化乘环宽；各环在中心的轴向场相加，退磁场再扣除当地磁化。

积分可用 $\int a^2(a^2 + u^2)^{-3/2}\mathrm{d}u = u/\sqrt{a^2 + u^2}$，得到

$$B_b(z) = \frac{\mu_0 M}{2}\left[\frac{z + \ell/2}{\sqrt{a^2 + (z + \ell/2)^2}} - \frac{z - \ell/2}{\sqrt{a^2 + (z - \ell/2)^2}}\right].$$

中心为

$$\boxed{B_b(0) = \mu_0 M \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + 4a^2}}}, \qquad \boxed{H_b(0) = -M\left(1 - \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + 4a^2}}\right)}.$$

当 $\ell = 2a$，$B_b(0) = \mu_0 M/\sqrt{2}$，$H_b(0) = -(1 - 1/\sqrt{2})M$。$B_b$ 与磁化同向，H_b 与磁化反向，两者描述的量不同。

长柱 $\ell \gg a$ 有

$$N_c \simeq \frac{2a^2}{\ell^2}, \quad B_b(0) \simeq \mu_0 M;$$

薄片 $\ell \ll a$ 有

$$B_b(0) \simeq \mu_0 M \frac{\ell}{2a}, \quad H_b(0) \simeq -M.$$

若另加均匀真空场 B_0，中心总场为 $B_0 + B_b(0)$。给定 M 时这一叠加是精确的；要求线性材料在外场中的自洽磁化时，有限圆柱内部的 M 一般随位置变化，不能直接把本题当成整体均匀解。

例题 4　均匀磁化球的内外场

半径 a 的球给定均匀磁化 $M\boldsymbol{e}_z$，没有自由电流，球外为真空。由边界条件求球内外的 H, B、球面电流与外部磁矩。参照图 16-15：球内磁化向上，球外场在无穷远消失。

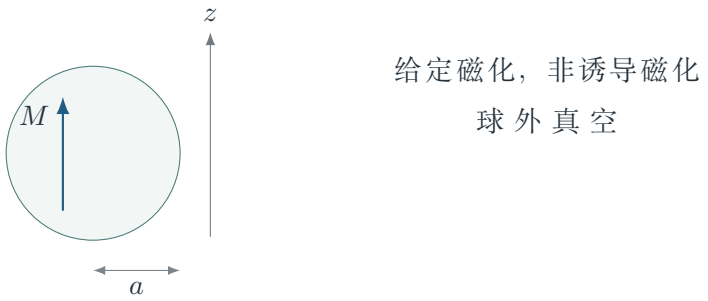


图 16-15　题图　球内磁化向上，球外场在无穷远消失

解　无自由电流，轴对称且场在无穷远消失。球内标势在原点有限，球外标势衰减，取一阶球谐形式

$$\psi_{\rm in} = Ar\cos\theta, \qquad \psi_{\rm out} = \frac{C\cos\theta}{r^2}.$$

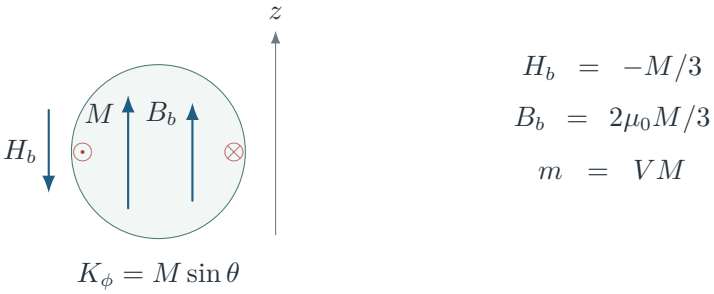


图 16-16　解答分析图　截面电流绕轴闭合，B 与 H 在球内方向相反

图 16-16 球面电流沿纬线闭合；球内附加磁感应沿磁化，H 却反向，二者由定义式联系。

由 $\boldsymbol{H} = -\nabla\psi$，球内 $H_r = -A\cos\theta$、$H_\theta = A\sin\theta$；球外 $H_r = 2C\cos\theta/r^3$、$H_\theta = C\sin\theta/r^3$。无自由面电流使 H_θ 连续，即 $C = Aa^3$。

磁化的球坐标分量为 $M_r = M\cos\theta$、$M_\theta = -M\sin\theta$。B_r 连续给出

$$-A + M = \frac{2C}{a^3} = 2A, \qquad A = \frac{M}{3}, \quad C = \frac{Ma^3}{3}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in} = -\frac{M}{3}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}_{\rm in} = \frac{2\mu_0 M}{3}\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\rm out} = \frac{\mu_0 M a^3}{3r^3}(2\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta)}.$$

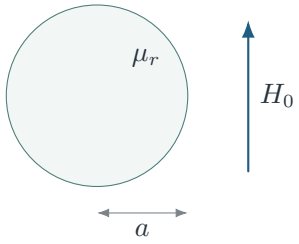
与标准偶极子场比较，$\boldsymbol{m} = (4\pi a^3/3)M\boldsymbol{e}_z = V\boldsymbol{M}$。表面电流为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b = M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi}.$$

赤道电流最大，极点为零。球内 $H \neq 0$ 而 $\oint H\,\mathrm{d}l = 0$，说明无旋场可以具有非零局部值。球面切向 B 有跳变，正由束缚面电流支持。

例题 5　线性球的磁化与表观磁化率

将 $\mu=\mu_0\mu_r$ 的均匀线性球放入均匀真空外场 $B_0=\mu_0 H_0$。求球内场、磁矩和相对外场的磁化率。比较 $\mu_r=4$ 和 $\mu_r=1/2$ 两种情况。参照图 16-17：各向同性线性球在均匀外场中磁化。



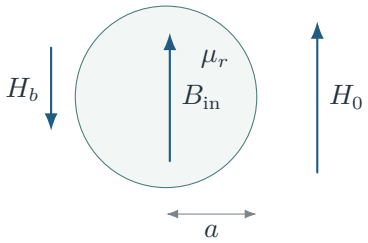
$$M = \chi_m H$$

真空外场 $B_0 = \mu_0 H_0$

图 16-17　题图　各向同性线性球在均匀外场中磁化

解　球内磁化均匀，球自身的 $H_b=-M/3$。自洽方程是

$$H = H_0 - \frac{M}{3}, \qquad M=(\mu_r-1)H.$$



$$H = H_0 - M/3$$

$$M = 3(\mu_r-1)H_0/(\mu_r+2)$$

$$B/B_0 = 3\mu_r/(\mu_r+2)$$

图 16-18　解答分析图　图示顺磁情形，退磁场与磁化反向

图 16-18 沿外场的磁化与反向退磁场共同确定内部 H；先解自洽关系，再区分材料磁化率与表观值。

解得

$$\boxed{H=\frac{3H_0}{\mu_r+2}}, \quad \boxed{M=\frac{3(\mu_r-1)}{\mu_r+2}H_0}, \quad \boxed{B=\frac{3\mu_r}{\mu_r+2}B_0}.$$

磁矩为 $m=VM$，定义 $m=\alpha H_0$ 则

$$\boxed{\alpha=4\pi a^3\frac{\mu_r-1}{\mu_r+2}}, \qquad \boxed{\frac{M}{H_0}=\frac{\chi_m}{1+\chi_m/3}}.$$

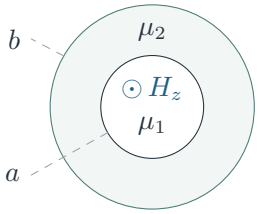
材料本征比值是 $M/H=\chi_m$，外场实验直接得到的 M/H_0 已含球的退磁影响。

$\mu_r=4$ 时，$H=H_0/2, M=3H_0/2, B=2B_0$。相对外场，内部 H 减小而 B 增大。不能把这两个变化合并成一个没有说明物理量的“磁场增强”。

$\mu_r=1/2$ 时，$H=6H_0/5, M=-3H_0/5, B=3B_0/5$。抗磁球的磁化反向，退磁场反而与外场同向。正的磁导率保证本题线性边值问题正常；此例用于展示模型，不代表常见抗磁材料有如此大的响应。

例题 6　径向分层的长螺线管

理想无限长螺线管半径 b，每米匝数 n，电流 I。内部 $r<a$ 为 μ_1，$a<r<b$ 为 μ_2，外部真空。求各区场、磁化界面电流与长度为 L 的线圈电感，忽略端部。参照图 16-19：内柱与环层沿半径分区，共用同一自由绕组。



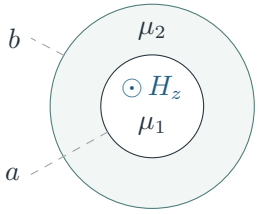
无限长螺线管横截面

自由绕组在 $r=b$

图 16-19　题图　内柱与环层沿半径分区，共用同一自由绕组

解　轴向平移与转动对称使内部场沿轴。径向界面没有自由电流，H_z 连续；绕组表面的自由面电流为 $nI\boldsymbol{e}_\phi$。外部无外加场，因此

$$\boxed{H_z = nI \quad (r<b)}, \qquad H_z = 0 \quad (r>b).$$



无限长螺线管横截面

自由绕组在 $r=b$

$H_z = nI$（内部两区）

$K_\phi(a) = M_1 - M_2$

$K_\phi(b) = M_2$

图 16-20　解答分析图　H 的轴向分量连续，两个分区的磁通相加

图 16-20 两径向区域具有共同的轴向 H；分别乘各自磁导率和截面积后相加，不能直接平均 B。

在内部两区，

$$B_i = \mu_i n I, \qquad M_i = \left(\frac{\mu_i}{\mu_0} - 1\right) nI.$$

磁化均匀，无体束缚电流。$r=a$ 的法向从内区指向外区，$r=b$ 朝真空：

$$\boxed{K_{b,\phi}(a) = M_1 - M_2}, \qquad \boxed{K_{b,\phi}(b) = M_2}.$$

第一项可以为负，表示绕行反向。两个束缚电流片在 $r<a$ 的附加场为 $\mu_0[(M_1-M_2)+M_2] = \mu_0 M_1$；在环层为 $\mu_0 M_2$，与 $B_i - \mu_0 nI$ 一致。

每匝磁通和磁链为

$$\Phi = \pi a^2 B_1 + \pi(b^2-a^2)B_2, \qquad \lambda = nL\Phi.$$

所以

$$\boxed{\mathcal{L} = n^2 L\pi[\mu_1 a^2 + \mu_2(b^2-a^2)]}.$$

由 $W = \frac{1}{2}\int BH\,\mathrm{d}V$ 也得 $W = \mathcal{L}I^2/2$。径向分区共用同一 H_z，磁通相加；沿轴串接的分层模型有不同条件，不能照搬本式。

例题 7　环形线圈的有限径向厚度

矩形截面环形铁芯内外半径 a,b，高度 h，均匀线性磁导率 μ。理想密绕 N 匝载电流 I，假设漏磁可忽略且绕组可用连续面电流表示。求 H,B,M、磁化电流、磁通与电感。参照图 16-21：环形线圈的内外半径均进入精确积分。

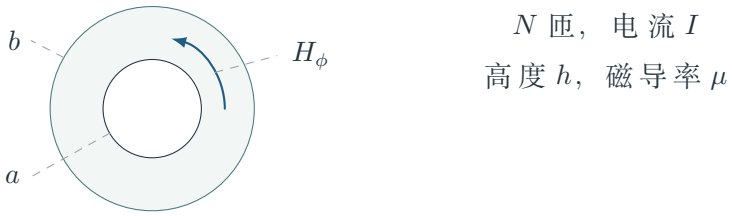


图 16-21　题图　环形线圈的内外半径均进入精确积分

解　理想绕组保持轴对称，内部场沿周向。圆形安培回路包围全部自由安匝，给出

$$\boxed{H_\phi(r)=\frac{NI}{2\pi r}},\qquad \boxed{B_\phi(r)=\frac{\mu NI}{2\pi r}},\qquad \boxed{M_\phi(r)=\frac{\chi_m NI}{2\pi r}}.$$

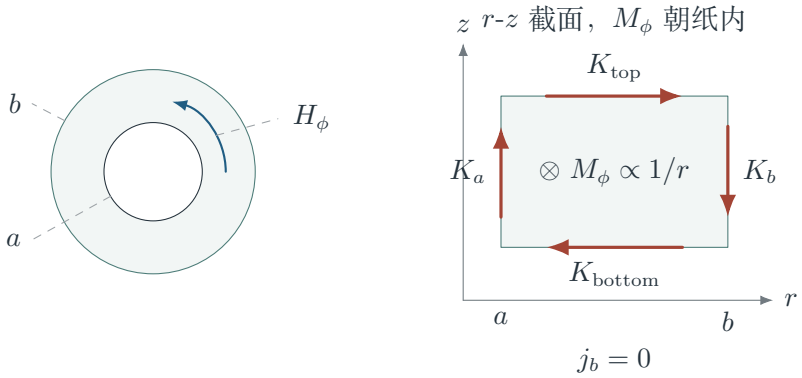


图 16-22　解答分析图　并列环形截面与 r-z 截面，明确体电流及内外、上下四面的闭合方向

图 16-22 右侧 r-z 截面画出四面的电流方向；周向磁化随 1/r 变化使体旋度为零，磁通按环芯径向条带积分。

rM_ϕ 为常数，所以体电流为零。环体四个边界的束缚电流为

$$K_z(a)=+M_\phi(a),\qquad K_z(b)=-M_\phi(b),$$
$$K_r(z=+h/2)=+M_\phi(r),\quad K_r(z=-h/2)=-M_\phi(r).$$

电流在内壁向上、上面向外、外壁向下、下面向内，形成闭合的截面环流。

穿过一匝的磁通须沿半径积分：

$$\Phi=h\int_a^b B_\phi(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a},\qquad \boxed{\mathcal{L}=\frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

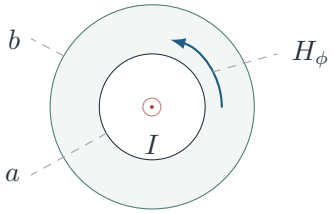
储能积分中 $\mathrm{d}V=2\pi rh\,\mathrm{d}r$，于是

$$W=\frac{1}{2}\int_a^b \mu\left(\frac{NI}{2\pi r}\right)^2 2\pi rh\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mathcal{L}I^2.$$

以平均半径 $R=(a+b)/2$ 代入 $H=NI/(2\pi R)$ 只是薄环近似。内外半径差较大时，积分的对数因子必须保留。

例题 8　渐变磁化率圆柱壳

无限长直导线沿 z 轴载电流 I。$a<r<b$ 为线性磁介质，$\chi_m(r)=\chi_0 r^2/a^2$，其余空间真空。求场、体束缚电流与两面的束缚电流，并检查 B 的安培定律。参照图 16-23：渐变磁化率壳层围绕轴线自由电流。



壳内 $\chi_m = \chi_0 r^2/a^2$

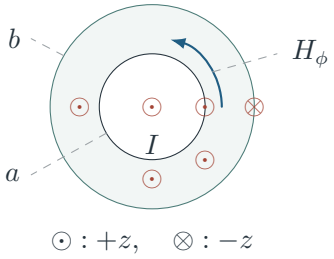
中心导线：自由电流 I

横截面，$+z$ 朝纸外

图 16-23　题图　渐变磁化率壳层围绕轴线自由电流

解　完整分布轴对称，取圆回路得

$$\boxed{H_\phi=\frac{I}{2\pi r}},\qquad \boxed{B_\phi=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1+\frac{\chi_0 r^2}{a^2}\right)\quad (a<r<b)}.$$



$j_{b,z} = \chi_0 I/(\pi a^2)$

内面正向，外面反向

壳外束缚电流净贡献为零

$\odot:+z,\quad \otimes:-z$

图 16-24　解答分析图　图按正磁化率绘制体电流和两面电流的方向

图 16-24 体电流与内外表面电流须一起计入包围电流；箭头按正磁化率选取，负磁化率时同步反向。

壳内 $M_\phi=\chi_0 I r/(2\pi a^2)$。圆柱坐标旋度给出

$$\boxed{j_{b,z}=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rM_\phi)}{\mathrm{d}r}=\frac{\chi_0 I}{\pi a^2}},\qquad \boxed{K_z(a)=\frac{\chi_0 I}{2\pi a}},\qquad \boxed{K_z(b)=-\frac{\chi_0 I b}{2\pi a^2}}.$$

壳的内侧法向是 $-\boldsymbol{e}_r$，故内表面电流朝 $+z$。全部束缚电流穿过横截面的代数和为

$$2\pi a K_z(a)+\pi(b^2-a^2)j_{b,z}+2\pi b K_z(b)=\chi_0 I+\frac{\chi_0 I(b^2-a^2)}{a^2}-\frac{\chi_0 I b^2}{a^2}=0.$$

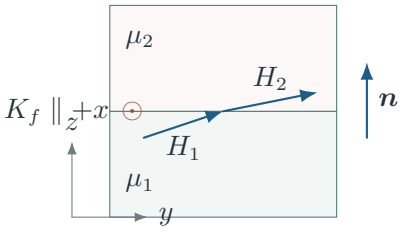
但是半径 r 位于壳内时，只包围内表面和部分体电流：

$$I_b(r)=\chi_0 I+\frac{\chi_0 I(r^2-a^2)}{a^2}=\frac{\chi_0 I r^2}{a^2}.$$

因此 $2\pi r B_\phi=\mu_0[I+I_b(r)]$，与所求场完全一致。介质外的 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$，不能把壳内的局部磁导率继续用到真空。

例题 9　带自由面电流的磁介质界面

平面 $z=0$ 下方为 $\mu_1=2\mu_0$，上方为 $\mu_2=5\mu_0$。法向朝 $+z$，自由面电流为 $\boldsymbol{K}_f=H_*\boldsymbol{e}_x$。已知下方紧邻界面的场 $\boldsymbol{H}_1=3H_*\boldsymbol{e}_y+H_*\boldsymbol{e}_z$。求上方场和界面净束缚电流。参照图 16-25：在 yz 截面中，自由面电流朝纸外的正 x 方向。

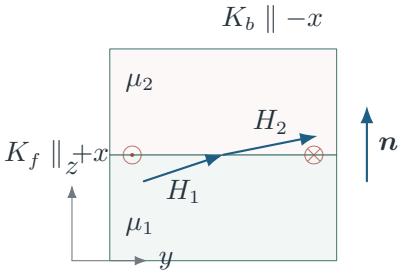


$$K_f = H_* e_x$$
$$\mu_1 = 2\mu_0,\ \mu_2 = 5\mu_0$$

图 16-25　题图　在 yz 截面中，自由面电流朝纸外的正 x 方向

解　法向磁感应连续：

$$2\mu_0 H_* = 5\mu_0 H_{2z}, \qquad \boxed{H_{2z}=\frac{2}{5}H_*}.$$



$$H_{2y} = 2H_*,\ H_{2z} = 2H_*/5$$
$$K_b = -5H_* e_x$$
$$K_{\text{tot}} = -4H_* e_x$$

图 16-26　解答分析图　净束缚电流朝负 x，H 切向跳变只计自由项

图 16-26 以界面法向作叉乘，H 的切向跃变只给自由面电流；束缚电流由两侧磁化之差另求。

从 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_y=-\boldsymbol{e}_x$ 可知

$$-(H_{2y}-3H_*)=H_*, \qquad \boxed{\boldsymbol{H}_2=2H_*\boldsymbol{e}_y+\frac{2}{5}H_*\boldsymbol{e}_z}.$$

其余切向分量的跳变为零。磁化强度与磁感应分别为

$$\boldsymbol{M}_1=3H_*\boldsymbol{e}_y+H_*\boldsymbol{e}_z, \quad \boldsymbol{M}_2=8H_*\boldsymbol{e}_y+\frac{8}{5}H_*\boldsymbol{e}_z,$$

$$\boldsymbol{B}_1=\mu_0 H_*(6\boldsymbol{e}_y+2\boldsymbol{e}_z), \quad \boldsymbol{B}_2=\mu_0 H_*(10\boldsymbol{e}_y+2\boldsymbol{e}_z).$$

界面束缚电流只取磁化差的切向贡献：

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{e}_z=-5H_*\boldsymbol{e}_x}.$$

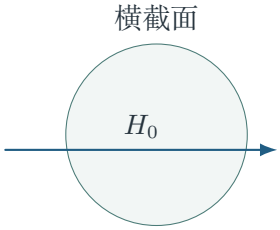
总面电流为 $-4H_*\boldsymbol{e}_x$。直接检查，

$$\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=-4\mu_0 H_*\boldsymbol{e}_x=\mu_0(\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b).$$

自由电流与束缚电流在本题中方向相反，束缚项的大小更大。使用无自由面电流时的折射公式，会得到错误的上方切向场。

例题 10　横向外场中的无限长圆柱

半径 a、磁导率 $\mu=\mu_0\mu_r$ 的无限长圆柱沿 z 轴，放在均匀真空外场 $\boldsymbol{H}_0=H_0\boldsymbol{e}_x$ 中。求内场、外部扰动场和表面电流。参照图 16-27：z 轴朝纸外，外场沿 x 方向。



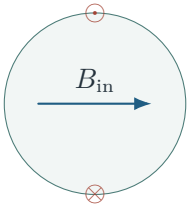
外场垂直于柱轴

$\mu = \mu_0\mu_r$

图 16-27　题图　z 轴朝纸外，外场沿 x 方向

解　二维横截面中使用柱坐标，取

$$\psi_{\rm in}=-Ar\cos\phi,\qquad \psi_{\rm out}=-H_0 r\cos\phi+\frac{C\cos\phi}{r}.$$



$H_{\rm in} = 2H_0/(\mu_r+1)$

$H_b = -M/2$

$K_z = M\sin\phi$

图 16-28　解答分析图　图示顺磁情形，上半周电流朝纸外

图 16-28 圆柱上半周的纸外电流与下半周回流产生内部附加场；边界同时匹配法向 B 和切向 H。

内场为 $A\boldsymbol{e}_x$；外场分量为

$$H_r=\left(H_0+\frac{C}{r^2}\right)\cos\phi,\qquad H_\phi=\left(-H_0+\frac{C}{r^2}\right)\sin\phi.$$

在 $r=a$，切向 H 与法向 B 的条件为

$$A=H_0-\frac{C}{a^2},\qquad \mu_r A=H_0+\frac{C}{a^2}.$$

相加得 $A=2H_0/(\mu_r+1)$，于是

$$\boxed{H_{\rm in}=\frac{2H_0}{\mu_r+1}},\quad \boxed{B_{\rm in}=\frac{2\mu_r}{\mu_r+1}B_0},\quad \boxed{M=\frac{2(\mu_r-1)}{\mu_r+1}H_0},$$

$$\boxed{C=a^2H_0\frac{\mu_r-1}{\mu_r+1}}.$$

球的分母是 μ_r+2，本题是 μ_r+1，差别来自样品的退磁因子。横向圆柱 $H_b=-M/2$，沿轴无限长圆柱则有 $H_b=0$。

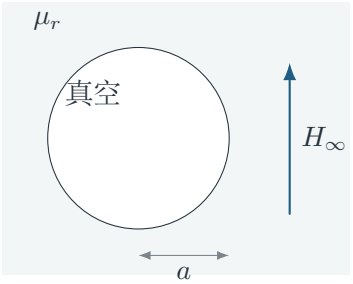
内场均匀，无体束缚电流。侧面

$$\boxed{K_{b,z}=M\sin\phi}.$$

在 $y>0$ 的半周沿 $+z$，在 $y<0$ 的半周沿 $-z$，无限长理想化把回流端部送到无穷远。两侧电流共同产生横向附加场，不能把它类比成轴向磁化时的周向绕线。

例题 11　磁介质中的球形真空腔

均匀无限磁介质的磁导率为 $\mu=\mu_0\mu_r$，远处场为 $\boldsymbol{H}_\infty=H_\infty\boldsymbol{e}_z$。挖出半径 a 的真空球腔，材料磁化可以重新平衡。求腔内 H,B 和腔外扰动，比较腔内 B 与远处介质中的 B_∞。参照图 16-29：白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质。



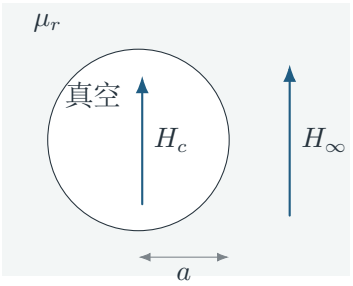
材料磁化重新平衡

远处 $B_\infty=\mu H_\infty$

图 16-29　题图　白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质

解　没有自由电流，写

$$\psi_c=-Ar\cos\theta,\qquad \psi_{\text{med}}=-H_\infty r\cos\theta+\frac{C\cos\theta}{r^2}.$$



$H_c/H_\infty=3\mu_r/(1+2\mu_r)$

$B_c/B_\infty=3/(1+2\mu_r)$

图 16-30　解答分析图　腔内 H 与 B 分别和远处对应量比较

图 16-30 白色球孔之外才是磁介质；腔内没有磁化，比较 H 的增强和 B 的减弱时必须分别使用对应远场。

球面切向 H 连续，法向 B 连续，分别给出

$$A=H_\infty-\frac{C}{a^3},\qquad A=\mu_r\left(H_\infty+\frac{2C}{a^3}\right).$$

消元得到

$$\boxed{H_c=A=\frac{3\mu_r}{1+2\mu_r}H_\infty},\qquad \boxed{C=\frac{(1-\mu_r)a^3}{1+2\mu_r}H_\infty}.$$

腔内是真空，所以

$$\boxed{B_c=\mu_0H_c},\qquad \boxed{\frac{B_c}{B_\infty}=\frac{3}{1+2\mu_r}}.$$

例如 $\mu_r=5$ 时，腔内 H 为远处的 $15/11$ 倍，B 为远处的 $3/11$。两个比值有不同的分母来源：远处介质的 $B_\infty=\mu_0\mu_rH_\infty$，腔内没有因子 μ_r。

介质扰动场由上述 C/r^2 标势确定，它在腔附近改变原来的磁化。不能仅把一团原有均匀磁化取走而冻结其余磁化，那是另一个模型，所得腔内场一般不同。

例题 12　剩磁环的体电流与表面电流

矩形截面磁环占 $a<r<b, -h/2<z<h/2$，给定剩磁 $\boldsymbol{M}=M_0\boldsymbol{e}_\phi$，$M_0>0$。环外真空，无自由电流与外加场。求内外场、体电流和四个面的电流，核对一个穿过磁体的安培回路。参照图 16-31：周向磁化取逆时针，环内没有外加绕组。

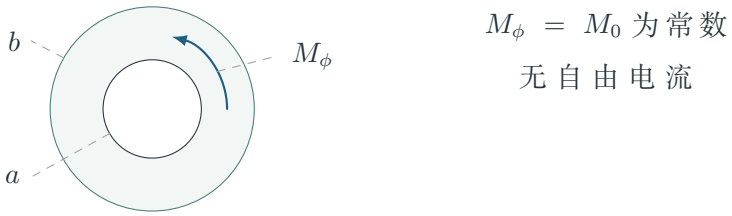


图 16-31　题图　周向磁化取逆时针，环内没有外加绕组

解　磁化不依赖 ϕ，且处处切于边界，所以

$$\nabla\cdot\boldsymbol{M}=0,\quad \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

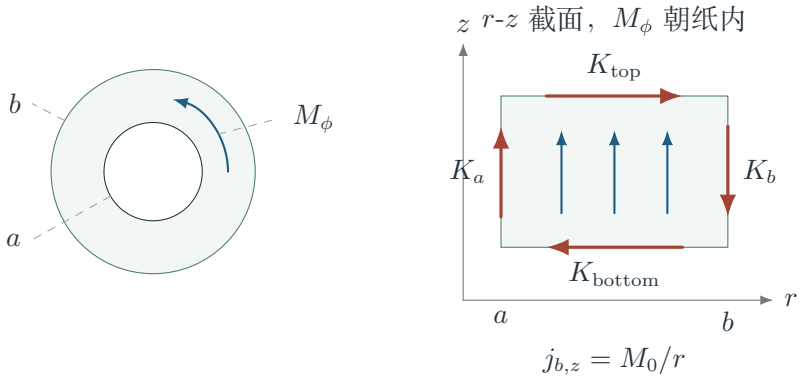


图 16-32　解答分析图　并列环形截面与 r-z 截面，明确体电流及内外、上下四面的闭合方向

图 16-32 r-z 截面中体电流向上，内外圆柱面电流反向，上下端面的径向电流完成闭合；因此常数周向磁化不能当成 1/r 情形。

全空间 $\nabla\times H=0$，没有磁化散度或法向跳变产生的标势源，场在无穷远消失。因此唯一解为 $H=0$，环内 $B=\mu_0M_0\boldsymbol{e}_\phi$，环外 $B=0$。

磁化大小恒定，但方向随方位转动。旋度和表面电流为

$$\boxed{j_{b,z}=\frac{M_0}{r}},\quad \boxed{K_z(a)=+M_0,\quad K_z(b)=-M_0},\quad \boxed{K_r(+h/2)=+M_0,\quad K_r(-h/2)=-M_0}.$$

取位于中截面、半径 $r\in(a,b)$ 的圆回路，其平面法向朝 $+z$。它包围内壁电流及 $a<r'<r$ 的体电流：

$$I_b(r)=2\pi aM_0+\int_a^r\frac{M_0}{r'}2\pi r'\,\mathrm{d}r'=2\pi rM_0.$$

于是

$$\oint B\,\mathrm{d}l=2\pi r\mu_0M_0=\mu_0I_b(r),\qquad \oint H\,\mathrm{d}l=0.$$

在 $r>b$ 时，外壁的 $-2\pi bM_0$ 使包围电流回到零。上下表面径向电流负责体电流与侧面电流的闭合。

若改成 $M_\phi=C/r$，体电流消失，只剩四个面的电流。两种磁化都可以有 $H=0$，却有不同的束缚电流分布。剩磁状态不满足无偏置的 $M=\chi_mH$，故不能从 $H=0$ 使用 $B=\mu H$ 得出 $B=0$。

9　习题

习题 1　磁矩取向与宏观磁化

单位体积含 n 个磁矩，每个大小为 m_a。所有磁矩与 $+z$ 的夹角为 θ，方位角均匀分布。求 $\boldsymbol{M}$；若改为比例 p 朝 $+z$、比例 $1-p$ 朝 $-z$，求磁化强度。把该材料制成半径 a、长度 ℓ 的圆柱，求总磁矩和轴向磁化的侧面电流。参照图 16-33：圆锥取向只留下沿轴的平均磁矩。

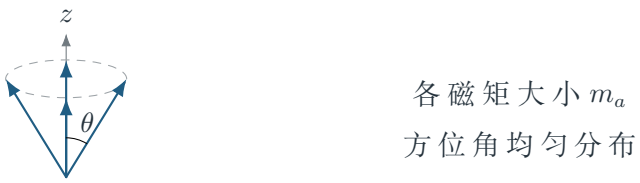


图 16-33　题图　圆锥取向只留下沿轴的平均磁矩

习题 2　法向磁化的无限平板

平板占 $-d/2 < z < d/2$，给定 $\boldsymbol{M} = M_0 \boldsymbol{e}_z$，板外真空，无自由电流和外加场。求磁化电流、内外 B, H。说明没有磁化电流时为何板内仍有非零 H。参照图 16-34：磁化垂直于无限平板。

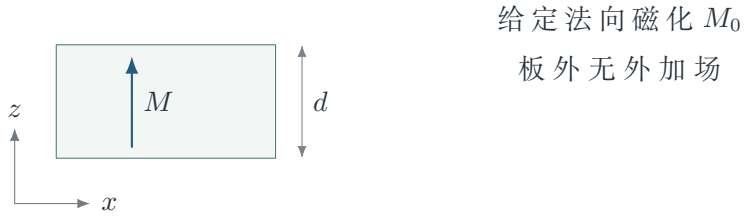


图 16-34　题图　磁化垂直于无限平板

习题 3　转向磁化平板

平板占 $0 < z < d$，给定 $\boldsymbol{M} = M_0[\cos(kz)\boldsymbol{e}_x + \sin(kz)\boldsymbol{e}_y]$，其中 $k > 0$。板外无外加场和自由电流。求体电流、两面电流、内外场以及单位面积的总磁矩，讨论 $kd = 2\pi$。参照图 16-35：厚度方向的磁化取向连续转动，箭头为各层方向示意。

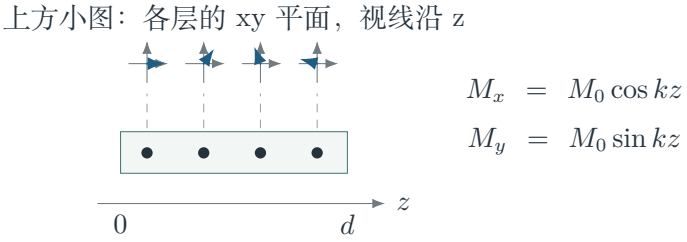


图 16-35　题图　厚度方向的磁化取向连续转动，箭头为各层方向示意

习题 4　有限圆柱的远场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定轴向均匀磁化 M。求 $z \gg a, \ell$ 的轴向场首项，并由总磁矩核对。若 $\ell = 2a$，中心 H_b 占 $-M$ 的比例是多少？将柱长增大为何会减弱中心退磁场？参照图 16-36：远处 P 点只取偶极近似的首项。

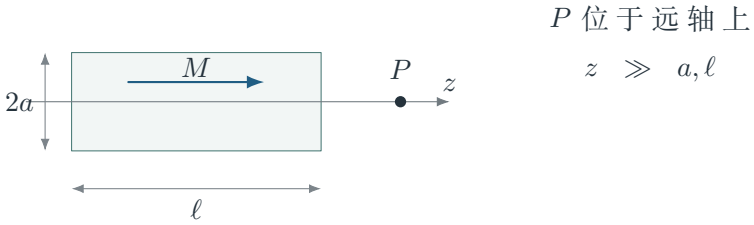


图 16-36　题图　远处 P 点只取偶极近似的首项

习题 5　由球内磁感应反推材料参数

均匀线性球置于真空均匀外场 $B_0 = \mu_0 H_0$，测得 $B_{\mathrm{in}} = 3B_0/2$。求 $\mu_r, \chi_m, M/H_0$ 与 H/H_0，说明直接以 M/H_0 当作材料磁化率会有什么偏差。参照图 16-37：已知的是球内 B 相对于真空外场的比值。

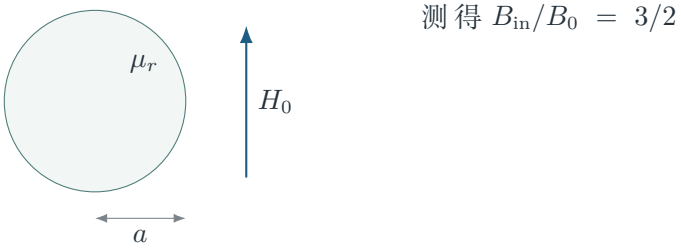


图 16-37　题图　已知的是球内 B 相对于真空外场的比值

习题 6　斜置椭球的磁化

均匀各向同性椭球 $\chi_m = 4$，主轴退磁因子为 $N_x = 1/10, N_y = 3/10, N_z = 3/5$。外场 $\boldsymbol{H}_0 = H_0(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)/\sqrt{2}$。求各轴的 H, M, B 和磁化与 x 轴的夹角。材料各向同性为何仍有不同方向响应？参照图 16-38：主轴方向有不同的形状退磁因子。

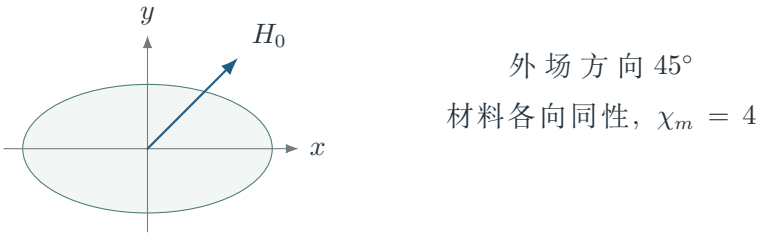


图 16-38　题图　主轴方向有不同的形状退磁因子

习题 7　轴向磁化的空心长圆柱

无限长圆柱壳 $a<r<b$ 给定 $M\boldsymbol{e}_z$，内腔和外部均为真空。无自由电流、无外加场。求两面的束缚电流与三段的 B,H，解释内腔场。再叠加给定均匀轴向外场 B_0，保持磁化冻结。参照图 16-39：磁化朝纸外，壳内与壳外都是真空。



图 16-39　题图　磁化朝纸外，壳内与壳外都是真空

习题 8　有均匀自由体电流的磁性导线

半径 a 的无限长圆柱具有均匀线性磁导率 $\mu=\mu_0\mu_r$，自由电流 I 在横截面均匀分布。外部真空。求内外场、体束缚电流与侧面束缚电流，并核对包围全部横截面时的总电流。参照图 16-40：整个磁性圆柱同时承载自由体电流。

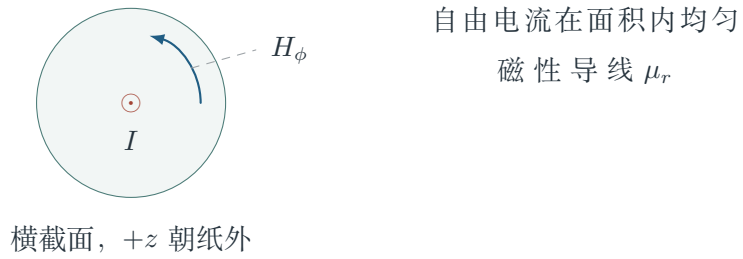


图 16-40　题图　整个磁性圆柱同时承载自由体电流

习题 9　磁场线跨越无电流界面

两种线性磁介质的磁导率为 $2\mu_0,6\mu_0$。界面无自由面电流，区域 1 的 H 与法向夹角为 45°，大小为 H_*。求区域 2 的法向、切向场与方向，并求界面净束缚电流。法向从 1 指向 2，切向取 $+y$，法向取 $+z$。参照图 16-41：无自由面电流的界面连续 Ht 与 Bn。

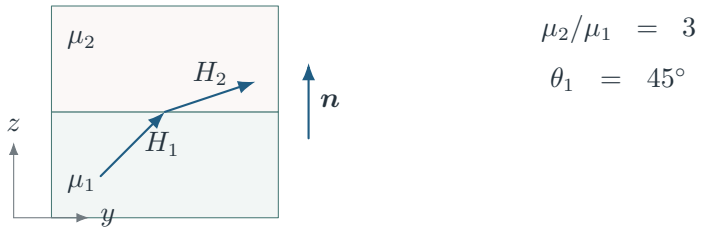
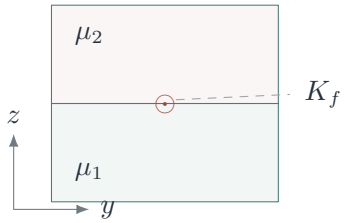


图 16-41　题图　无自由面电流的界面连续 Ht 与 Bn

习题 10　自由电流片与两个半空间

无限自由电流片位于 $z=0$，$\boldsymbol{K}_f = K\boldsymbol{e}_x$。下、上半空间的磁导率分别为 $\mu_1, \mu_2 > 0$，均无剩磁。没有另加的均匀场；本题选择电流片自身产生的场，即 B 的上下切向值等量反向。求两侧 B, H, M 和净束缚面电流。比较 H 与自由电流片在真空中的结果。参照图 16-42：自由面电流位于两个线性半空间之间。



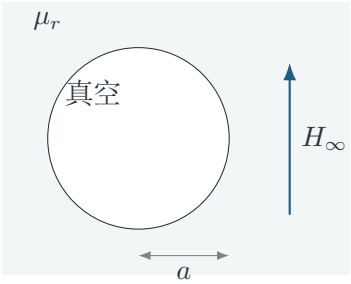
无附加均匀场

yz 截面，$+x$ 朝纸外

图 16-42　题图　自由面电流位于两个线性半空间之间

习题 11　球腔中两个场的比值

无限均匀磁介质 $\mu_r = 5$，远处磁感应强度为 B_∞。材料中的小球腔为真空，周围磁化可以重新平衡。求腔内 B, H 与远处各自的比值，并从边界方程说明因子 3 的来源。参照图 16-43：白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质。



$\mu_r = 5$

给定远处 B_∞

图 16-43　题图　白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质

习题 12　冻结磁化中的球形孔洞

某大磁体局部给定均匀 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，未挖孔时该处的磁感应为 $\boldsymbol{B}_{\text{bulk}} = B_{\text{bulk}}\boldsymbol{e}_z$。挖去一个半径 a 的球，假设球以外磁化完全冻结，外部自由电流不变。求腔内 B, H，并比较可重新平衡的真实球腔模型。参照图 16-44：从冻结磁化背景中移去一个均匀磁化球。



孔外磁化冻结

自由电流保持不变

图 16-44　题图　从冻结磁化背景中移去一个均匀磁化球

习题 13　没有侧面电流的磁化圆柱

无限长圆柱 $r<a$ 给定 $\boldsymbol{M}=M_0(1-r^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，外部真空。无自由电流与外加场。求体电流、表面电流、磁场、轴向磁通与单位长度的磁矩，检查轴向磁化的电流方向。参照图 16-45：圆柱内的磁化朝纸外，大小沿半径减小。



图 16-45　题图　圆柱内的磁化朝纸外，大小沿半径减小

习题 14　均匀磁化球的两种能量

半径 a、体积 V 的球给定均匀永久磁化 $M\boldsymbol{e}_z$，没有外加场。分别计算退磁能 $W_d=(\mu_0/2)\int_{\mathbb{R}^3}H_b^2\,\mathrm{d}V$ 和真空形式的全空间磁场能 $W_B=(1/2\mu_0)\int_{\mathbb{R}^3}B_b^2\,\mathrm{d}V$。解释两个结果为何不同，不能把哪一种直接当作整个永久磁体的总内能。参照图 16-46：球内 B 与 H 的定义不同，能量积分须明确所用场。

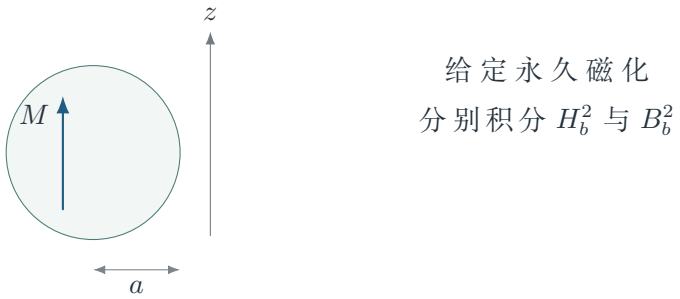


图 16-46　题图　球内 B 与 H 的定义不同，能量积分须明确所用场

习题 15　直导线附近的小磁球

半径 a、相对磁导率 $\mu_r>0$ 的小线性球位于无限直导线旁，球心距导线 $R\gg a$。导线电流 I 固定。忽略球对远处电流源的反作用，求磁矩、机械势能和径向力，说明顺磁球与抗磁球的运动方向。参照图 16-47：球心远离导线，小球可采用局部均匀外场。



图 16-47　题图　球心远离导线，小球可采用局部均匀外场

习题 16　细长磁性椭球的取向

轴对称线性椭球体积 V，磁化率为 $\chi_m > -1$，无剩磁，$N_\parallel < N_\perp$，其中 $N_\parallel + 2N_\perp = 1$。其长轴与均匀真空外场 H_0 成角 θ。求取向势能与力矩，判断稳定方向。抗磁椭球是否必须把长轴转到垂直于外场？参照图 16-48：θ 从外场方向量向椭球长轴。

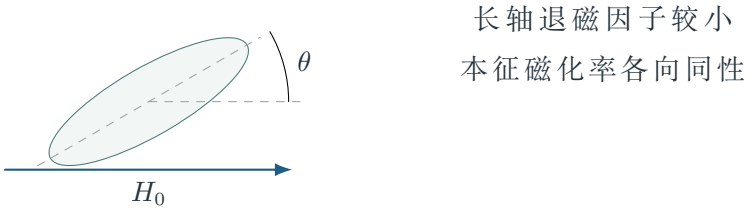


图 16-48　题图　θ 从外场方向量向椭球长轴

习题 17　永久磁体的磁性包覆层

半径 a 的球芯给定均匀永久磁化 $M_0\boldsymbol{e}_z$，球芯本身不另有诱导磁化，故 $\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}_0)$。$a < r < b$ 为均匀无剩磁线性壳层，磁导率为 $k\mu_0$，$k > 0$；球外真空。没有自由电流和外加场。

1. 写出三段磁标势，求全部系数、球芯内场与球外有效磁矩。
2. 求壳层磁化和体电流，给出两个界面的净束缚面电流。
3. 讨论 $k = 1$、$b \to a$ 以及固定 $b > a$ 时 $k \to \infty$；解释壳层对球芯退磁场和外部场的影响。

参照图 16-49：两种不同磁化约束分别进入内界面方程。



图 16-49　题图　两种不同磁化约束分别进入内界面方程

习题 18　含气隙铁芯的吸合失稳

铁芯有两段固定长度 ℓ_1,ℓ_2，磁导率分别为 $\mu_0 k_1,\mu_0 k_2$，各段与气隙的横截面积同为 S。线圈 N 匝，电流 I 由理想电源保持。可动衔铁位移 x 使气隙 $g=d-x$，弹簧力为 $-\kappa x$，$0\le x<d$。采用一维磁路近似，忽略漏磁和边缘场，并假定各材料仍在线性区。设

$$c=\frac{\ell_1}{k_1}+\frac{\ell_2}{k_2}<2d,\qquad D=d+c.$$

1. 求各段 B,H,M、磁阻、电感和储能。
2. 计入电源功，求磁吸力与平衡条件，判断稳定分支、临界位移和临界电流。
3. 若允许的最大磁感应为 B_s，求到达失稳之前必须满足的条件；说明气隙近似本身的条件。
4. 若断开电源并采用理想零电阻闭合回路，使磁链 λ 固定，重新求力和平衡，比较是否有相同的吸合失稳。

参照图 16-50：单气隙缩短 x，下端滑动接触在本模型中忽略额外磁阻。

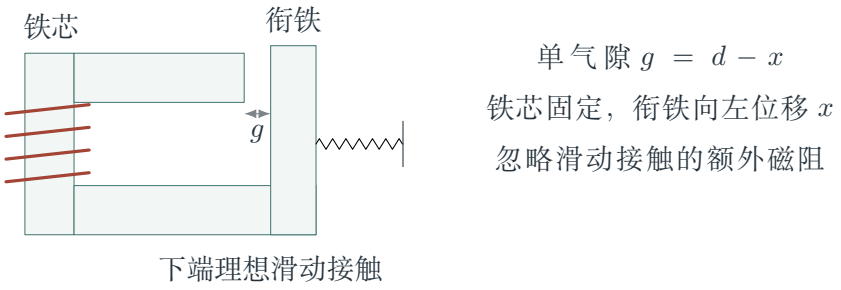
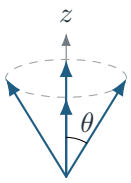


图 16-50　题图　单气隙缩短 x，下端滑动接触在本模型中忽略额外磁阻

习题解答

习题 1 解答　磁矩取向与宏观磁化



横向平均为零

$M_z = nm_a\cos\theta$

两种取向：$M_z = nm_a(2p-1)$

图 16-51　解答分析图　磁矩取向分布决定磁化，个体磁矩不因平均为零而消失

图 16-51 各小磁矩按方向作矢量平均后乘数密度；随机取向使宏观平均抵消，并不令单个磁矩消失。

方位角均匀使每个横向分量的平均值为零，z 分量都为 $m_a\cos\theta$。所以

$$\boxed{\boldsymbol{M} = nm_a\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z}.$$

两种相反取向的分布则有

$$\boxed{\boldsymbol{M} = nm_a[p-(1-p)]\boldsymbol{e}_z = nm_a(2p-1)\boldsymbol{e}_z}.$$

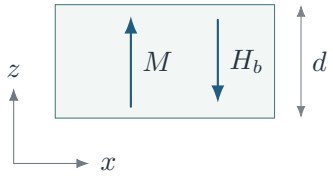
$p = 1/2$ 时宏观磁化为零，但 m_a 不为零；$p = 1$ 时才达到这一模型的完全定向值 nm_a。

圆柱体积为 $V = \pi a^2\ell$。磁化均匀时，

$$\boldsymbol{m}_{\mathrm{tot}} = V\boldsymbol{M}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b = M_z\boldsymbol{e}_\phi}.$$

端面法向与磁化平行，面电流为零，内部旋度也为零。若 $M_z < 0$，侧面环流反向。沿轴叠加面积为 πa^2、厚度 $\mathrm{d}z$ 的等效环流，$\mathrm{d}m = \pi a^2 M_z\,\mathrm{d}z$，积分又得 $m = VM_z$。磁矩方向、环流方向与面积法向符合右手定则。

习题 2 解答　法向磁化的无限平板



$j_b = K_b = 0$

$B = 0$（全部空间）

板内 $H = -M_0 e_z$

图 16-52　解答分析图　B 为零，板内 H 仍由磁化定义产生非零退磁场

图 16-52 上下磁荷面的退磁场在板内相加、板外相消；内部 H 抵消磁化项，因此 B 为零仍允许非零 H。

均匀磁化的旋度为零，两个表面又有 $\boldsymbol{M} \parallel \boldsymbol{n}$，故

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b = 0, \quad \boldsymbol{K}_b = 0}.$$

没有任何自由或束缚电流，也没有外加场，磁感应为

$$\boxed{\boldsymbol{B} = 0 \ \text{（全部空间）}}.$$

在板内，定义式给出 $\boldsymbol{H} = -M_0\boldsymbol{e}_z$；板外 $M = 0$，所以 $H = 0$。这个 H 是无限薄片法向退磁场的结果。

跨越下表面时，$\boldsymbol{n} = +\boldsymbol{e}_z$ 从真空指向材料，$H_{2n} - H_{1n} = 0 - M_0 = -M_0$，符合磁化法向的跳变；上表面相反。板内 H 为常量，无旋，任何闭合回路的环流仍为零。

若用磁标势求场，两面的数学磁荷分别为 $-M_0, +M_0$，得到板内 $-M_0\boldsymbol{e}_z$ 而板外相消。它们产生的是 H 的表示；真实的磁感应仍满足无磁荷的 $\nabla \cdot B = 0$。这两种表示并不矛盾。

习题 3 解答　转向磁化平板

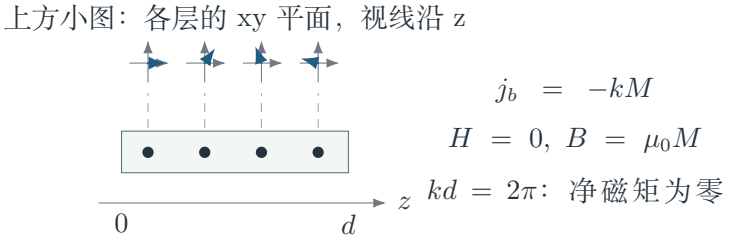


图 16-53　解答分析图　磁化的旋度非零，即使转一周后的净磁矩为零

图 16-53 磁化箭头沿厚度转动，其空间导数进入旋度；整周平均磁矩为零不能据此删去局部电流。

只对 z 求导，得到

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b = -\frac{\mathrm{d}M_y}{\mathrm{d}z}\boldsymbol{e}_x + \frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}z}\boldsymbol{e}_y = -k\boldsymbol{M}(z)}.$$

下表面的外法向为 $-\boldsymbol{e}_z$，上表面为 $+\boldsymbol{e}_z$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b(0) = M_0\boldsymbol{e}_y}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(d) = M_0[\sin(kd)\boldsymbol{e}_x - \cos(kd)\boldsymbol{e}_y]}.$$

两面电流与厚度积分的体电流相加为零。磁化始终切于平板，散度为零；无外加场的平移对称解是

$$\boxed{\boldsymbol{H} = 0, \quad \boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{M}(z)\,(\text{板内})}, \qquad \boldsymbol{B} = 0\,(\text{板外})\ .$$

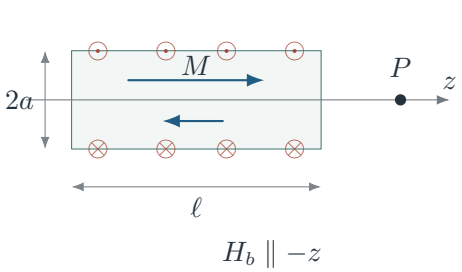
核对 $\nabla \times B = \mu_0 j_b$，以及两面的切向磁感应跳变，可确认此解满足全部条件。

单位面积的磁矩是沿厚度的矢量积分：

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{m}}{S} = \frac{M_0}{k}\{\sin(kd)\boldsymbol{e}_x + [1 - \cos(kd)]\boldsymbol{e}_y\}}.$$

$kd = 2\pi$ 时净磁矩为零，但各层磁化、内部磁感应和体电流都不为零。总磁矩为零只消去远场偶极项，不能推出各点场为零；本题又因无限平板对称性，板外场确实为零。

习题 4 解答　有限圆柱的远场



$$m = M\pi a^2\ell$$
$$B_z \simeq \mu_0 m/(2\pi z^3)$$
中心 $N_c = 1 - 1/\sqrt{2}$ $(\ell = 2a)$

图 16-54　解答分析图　用环流积分与总磁矩两种方法核对远场

图 16-54 每个环的轴向场在远处展开，最低非零项与总磁矩一致；源的有限长度只进入更高阶修正。

从环流积分出发，在 $z \gg a, \ell$ 时把分母首项取 z^3：

$$B_b(z) \simeq \frac{\mu_0 M a^2}{2z^3}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} \mathrm{d}z' = \boxed{\frac{\mu_0 M a^2 \ell}{2z^3}}.$$

总磁矩 $m = M\pi a^2\ell$。偶极子轴向场为 $\mu_0(2m)/(4\pi z^3)$，与上式相同。对称圆柱的一阶位置修正相消，后续相对修正为 $O((a^2+\ell^2)/z^2)$。

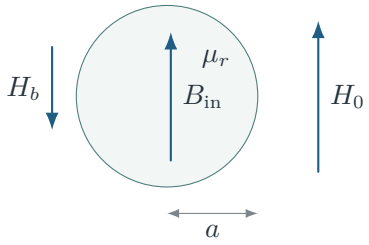
当 $\ell = 2a$，

$$\boxed{-H_b(0)/M = N_c = 1 - 1/\sqrt{2} \simeq 0.2929}.$$

给定 M, a 后增大长度，侧面环流向两端延伸，中心 B_b 趋近 $\mu_0 M$。由于 $H_b = B_b/\mu_0 - M$，中心退磁场随之趋零。其长柱首项为 $-2Ma^2/\ell^2$。

这不表示有限圆柱的整个场变得严格均匀。端部附近仍有显著的退磁影响；上述结论指中心以及远离端部的长柱区域。

习题 5 解答　由球内磁感应反推材料参数



$$\mu_r = 2,\ \chi_m = 1$$
$$H/H_0 = M/H_0 = 3/4$$
表观磁化率低估 25%

图 16-55　解答分析图　先消除形状退磁影响，再反推材料磁化率

图 16-55 先由球内 B 确定磁化响应，再利用球形退磁关系消去内部 H；不能把外场直接代入材料本构式。

球的自洽结果为

$$\frac{B_{\mathrm{in}}}{B_0} = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2} = \frac{3}{2}.$$

交叉相乘得到 $2\mu_r = \mu_r + 2$，所以

$$\boxed{\mu_r = 2, \quad \chi_m = 1}, \qquad \boxed{\frac{H}{H_0} = \frac{3}{4}, \quad \frac{M}{H_0} = \frac{3}{4}}.$$

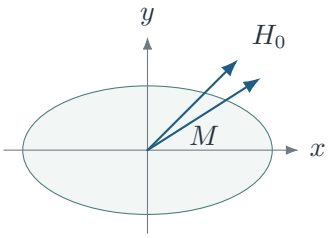
球自身 $H_b = -M/3 = -H_0/4$，因此外场 H_0 与退磁场之和正好为 $3H_0/4$。又有 $B = \mu_0(H+M) = 3\mu_0 H_0/2$。

直接以 M/H_0 作为本征磁化率会报告 $3/4$，比真实值 1 低 25

$$\boxed{\chi_m = \frac{q}{1-q/3}}.$$

这项修正取决于样品形状。换成细长轴向样品时退磁因子趋零，表观比值才趋近本征值。

习题 6 解答　斜置椭球的磁化



$N_x = 1/10,\ N_y = 3/10$

$M_y/M_x = 7/11$

磁化偏向退磁较弱的 x 轴

图 16-56　解答分析图　内部 M 相对外场发生偏转，局部 M 与 H 仍平行

图 16-56 外场沿两条主轴分解，各分量承受不同的退磁修正；重新合成后 M 偏离外场，但仍与内部 H 平行。

外场的 x, y 分量同为 $H_0/\sqrt{2}$，z 分量为零。逐主轴联立 $H_i = H_{0i} - N_i M_i, M_i = 4H_i$，得

$$\boxed{H_x = \frac{5H_0}{7\sqrt{2}}, \quad H_y = \frac{5H_0}{11\sqrt{2}}, \quad H_z = 0}.$$

于是

$$M_x = \frac{20H_0}{7\sqrt{2}}, \quad M_y = \frac{20H_0}{11\sqrt{2}}, \quad B_x = \frac{25\mu_0 H_0}{7\sqrt{2}}, \quad B_y = \frac{25\mu_0 H_0}{11\sqrt{2}}.$$

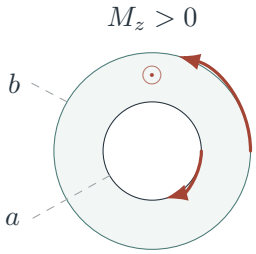
磁化与 x 轴夹角 β 满足

$$\boxed{\tan\beta = \frac{M_y}{M_x} = \frac{7}{11}}, \quad \beta \simeq 32.47^\circ.$$

外场方向是 45°，内部 H, M, B 则偏向退磁较弱的 x 轴。三者仍因局部各向同性关系而相互平行。

材料的本征磁化率各方向相同，形状却使 $N_x \neq N_y$。因此相对外场的有效响应具有方向性。若把这个方向性全归因于材料张量，会混淆本征各向异性与形状各向异性。

习题 7 解答　轴向磁化的空心长圆柱



内面 $K_\phi = -M$
外面 $K_\phi = +M$
腔内 $B_b = 0$

图 16-57　解答分析图　内外电流柱面的内腔场等量反向

图 16-57 内外圆柱面形成方向相反的环流；在空腔内的两项轴向场大小相等而抵消。

柱壳内部磁化均匀，无体电流。内表面外法向朝轴，外表面朝外：

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b(a) = -M\boldsymbol{e}_\phi}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(b) = +M\boldsymbol{e}_\phi}.$$

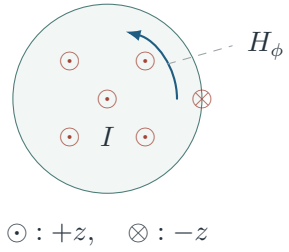
无限长圆柱面电流在自身内部产生 $\mu_0 K_\phi \boldsymbol{e}_z$，外部场为零。内腔同时处于两个电流柱面的内部，两项等量反向；壳层只处于外电流面的内部。故

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \begin{cases} 0, & r < a, \\ \mu_0 M \boldsymbol{e}_z, & a < r < b, \\ 0, & r > b, \end{cases}} \qquad \boxed{\boldsymbol{H} = 0 \quad (\text{全部空间})}.$$

空心磁化圆柱的内腔没有本题的附加场。将侧面绕线仅画成外面一层会错误地给内腔也加上 $\mu_0 M$。

磁化冻结，另加 $B_0\boldsymbol{e}_z$ 时，全部区域的 B 都增加此项；H 全部增加 B_0/μ_0。壳内 $B = B_0 + \mu_0 M$。这一叠加不改变给定磁化，也不要求满足无剩磁的 $M = \chi_m H$。

习题 8 解答　有均匀自由体电流的磁性导线



$j_b = \chi_m j_f$
体束缚电流 $\chi_m I$
表面束缚电流 $-\chi_m I$

图 16-58　解答分析图　图示正磁化率，体电流与表面回流相消

图 16-58 穿过横截面的自由电流先确定 H，磁化旋度产生同向体电流，外表面的回流使总束缚电流为零。

半径 $r < a$ 的圆回路包围自由电流 Ir^2/a^2，所以

$$\boxed{H_\phi = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \quad B_\phi = \frac{\mu I r}{2\pi a^2} \quad (r < a)}.$$

导线外的场为 $H_\phi = I/(2\pi r)$，$B_\phi = \mu_0 I/(2\pi r)$。内部磁化 $M_\phi = \chi_m I r/(2\pi a^2)$，因此

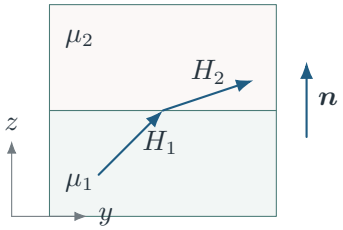
$$\boxed{j_{b,z} = \frac{\chi_m I}{\pi a^2} = \chi_m j_f}, \qquad \boxed{K_{b,z}(a) = -\frac{\chi_m I}{2\pi a}}.$$

内部总束缚体电流为 $\chi_m I$，表面总束缚电流为 $-\chi_m I$，包围整个导线时相消，外部 B 只对应净自由电流 I。

但 $r<a$ 的回路尚未包围表面束缚电流，包围的总电流为 $(1+\chi_m)Ir^2/a^2=\mu_r Ir^2/a^2$，所以 $2\pi rB_\phi=\mu_0\mu_r Ir^2/a^2$，与内场一致。

本题材料均匀却有体束缚电流，因为内部存在自由体电流。无体束缚电流的条件不能只写“均匀线性材料”。

习题 9 解答　磁场线跨越无电流界面



$$H_{2y}=H_{1y}$$
$$H_{2z}=H_{1z}/3$$
$$\tan\theta_2=3$$

图 16-59　解答分析图　上侧的切向与法向分量之比为 3，场线更偏向界面

图 16-59 分别投影法向 B 和切向 H 的连续条件；区域 2 的切向分量较大，场线相对法向偏得更开。

区域 1 的法向、切向分量均为 $H_*/\sqrt{2}$。边界条件给出

$$\boxed{H_{2y}=\frac{H_*}{\sqrt{2}}},\qquad \boxed{H_{2z}=\frac{H_*}{3\sqrt{2}}}.$$

区域 2 的方向与大小为

$$\boxed{\tan\theta_2=3,\quad \theta_2\simeq 71.57^\circ},\qquad H_2=\frac{\sqrt{5}}{3}H_*.$$

高磁导率侧的法向 H 减小，切向 H 保持不变。$B_n=\sqrt{2}\mu_0 H_*$，而 $B_{1y}=\sqrt{2}\mu_0 H_*, B_{2y}=3\sqrt{2}\mu_0 H_*$。

两侧磁化率为 1 和 5，切向磁化差为

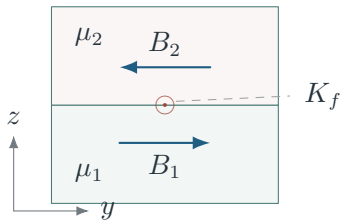
$$M_{1y}-M_{2y}=(1-5)\frac{H_*}{\sqrt{2}}=-2\sqrt{2}H_*.$$

因为 $\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{e}_x$，

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=-2\sqrt{2}H_*\boldsymbol{e}_x}.$$

法向磁化差不产生面电流，却决定法向 H 的跳变。用 B 的切向差检查，$\boldsymbol{e}_z\times(B_2-B_1)=-2\sqrt{2}\mu_0 H_*\boldsymbol{e}_x$，与 $\mu_0 K_b$ 一致。

习题 10 解答　自由电流片与两个半空间



$$B_1 = -B_2$$
$$H_{1y} - H_{2y} = K$$
$$|B| = \mu_1\mu_2 K/(\mu_1+\mu_2)$$

图 16-60　解答分析图　磁感应等量反向，H 的大小随两侧磁导率而不同

图 16-60 采用题设两侧 B 等量反向的解；按各自磁导率换算 H 后，其切向差满足自由电流片条件。

电流沿 $+x$，由右手定则，下方 B 沿 $+y$，上方沿 $-y$。按照题设的无附加均匀场选择，记这两侧的磁感应大小为 B_s，则

$$H_{1y} = \frac{B_s}{\mu_1}, \qquad H_{2y} = -\frac{B_s}{\mu_2}.$$

自由电流的界面条件为

$$H_{1y} - H_{2y} = K, \qquad B_s\left(\frac{1}{\mu_1}+\frac{1}{\mu_2}\right) = K.$$

因此

$$\boxed{B_s = \frac{\mu_1\mu_2}{\mu_1+\mu_2}K}, \qquad \boxed{H_{1y} = \frac{\mu_2}{\mu_1+\mu_2}K, \quad H_{2y} = -\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_2}K}.$$

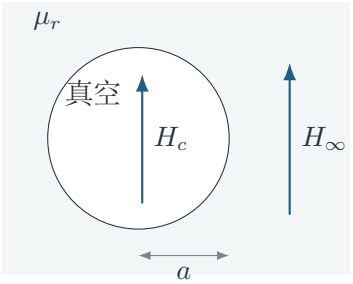
两侧分别用 $M_i = B_i/\mu_0 - H_i$。它们均匀，无体束缚电流。界面净束缚电流为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b = \left[\frac{2\mu_1\mu_2}{\mu_0(\mu_1+\mu_2)} - 1\right] K\boldsymbol{e}_x}.$$

总面电流 $K_{\mathrm{tot}} = 2B_s/\mu_0$，与上下磁感应差 $2B_s$ 一致。

真空自由电流片单独产生的 H 为上下各 $\mp K/2$。本题只有在 $\mu_1 = \mu_2$ 时才与之相同。若未指定无附加均匀场的选择，仅靠单一跳变方程不能确定两侧各自的场；无限电流片的场也不能要求在两个无穷远都趋零。

习题 11 解答　球腔中两个场的比值



$$H_c/H_\infty \;=\; 15/11$$
$$B_c/B_\infty \;=\; 3/11$$

图 16-61　解答分析图　球腔不含磁化，腔内 B 由真空磁导率连接 H

图 16-61 白色球腔中的 H 乘真空磁导率才得到 B；远处介质用自身磁导率，所以两个比值不能相互替代。

取腔内标势 $-Ar\cos\theta$，介质标势 $-H_\infty r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$。边界方程是

$$A = H_\infty - C/a^3, \qquad A = 5(H_\infty + 2C/a^3).$$

第一式来自切向 H，第二式来自法向 B。令 $c = C/a^3$，消去 A 得 $-11c = 4H_\infty$，从而

$$\boxed{\frac{H_c}{H_\infty} = \frac{15}{11}}, \qquad \boxed{\frac{B_c}{B_\infty} = \frac{3}{11}}.$$

因为腔内 $B_c = \mu_0 A$，远处 $B_\infty = 5\mu_0 H_\infty$，不能把 H 的比值用于 B。

因子 3 来自一阶球谐的两个边界分量：偶极标势的径向导数产生系数 2，切向导数产生系数 1。消元时两项相加得到 3，而不是仅由球面法向条件直接推出。

习题 12 解答　冻结磁化中的球形孔洞

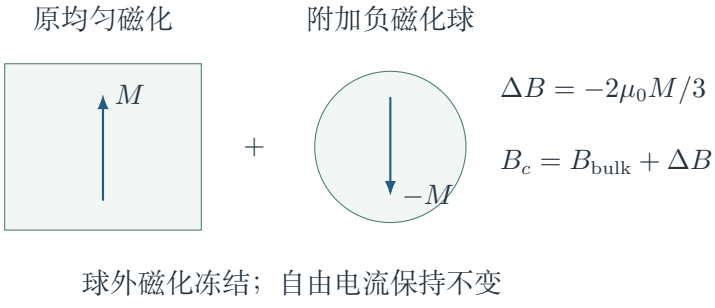


图 16-62　解答分析图　负磁化球的附加场与原场相加

图 16-62 把挖去的磁化等效成另加一个负磁化实心球，其向下附加 B 叠加到原来的体内场；周围磁化保持冻结。

孔洞等价于在原均匀磁化背景中叠加一个磁化为 $-M\boldsymbol{e}_z$ 的球。该球内部附加磁感应由均匀磁化球公式给出，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_c = \left(B_{\text{bulk}} - \frac{2}{3}\mu_0 M\right)\boldsymbol{e}_z}.$$

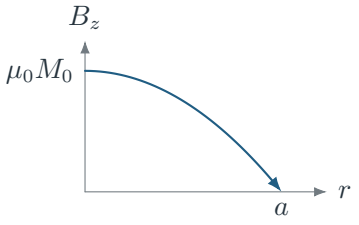
腔内没有磁化，定义式变成 $H_c = B_c/\mu_0$。未挖孔时背景的 $H_{\text{bulk}} = B_{\text{bulk}}/\mu_0 - M$，因此

$$\boxed{H_c = H_{\text{bulk}} + \frac{M}{3}}.$$

这种加减磁化的叠加成立，是因为孔外 M 冻结、原自由电流不变。球面新增电流也可直接算：腔面对于剩余材料的外法向朝球心，$\boldsymbol{K}_b = -M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi$，正是负磁化球的面电流。

若孔外原本为线性材料并可重新磁化，球面附近的 H 扰动会使 $M = \chi_m H$ 改变，不能冻结。真实球腔的结果是 $H_c = 3\mu_r H_\infty/(1+2\mu_r)$。两个模型分别满足不同的材料约束，不能把其结果互相替换。

习题 13 解答　没有侧面电流的磁化圆柱



$$j_\phi = 2M_0 r/a^2$$
$$K_b(a) = 0$$
内部体环流产生轴向场

图 16-63　解答分析图　轴向磁感应沿半径呈抛物线下降，表面连续至零

图 16-63 内部体电流的包围积分给轴向磁感应；边界磁化为零时没有侧面电流，抛物线场连续降到零。

只有 $M_z(r)$ 随半径变化，圆柱坐标旋度为

$$\boxed{j_{b,\phi} = -\frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}r} = \frac{2M_0 r}{a^2}}.$$

在 $r = a$ 磁化恰好为零，所以 $K_b(a) = 0$。虽然没有侧面电流，内部许多周向环流仍可产生轴向场。

由 $(\nabla\times B)_\phi = -\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}r = \mu_0 j_{b,\phi}$，并在表面与无外场的真空解 $B = 0$ 连续，得到

$$\boxed{B_z(r) = \mu_0 M_0(1 - r^2/a^2)\quad (r<a)},\qquad B_z = 0\quad (r>a),\qquad \boxed{H = 0}.$$

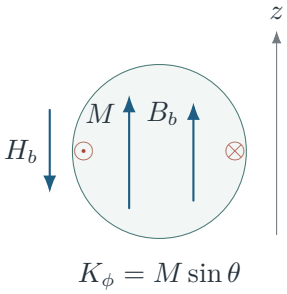
正向周向电流产生 $+z$ 场，B_z 向外下降，与旋度符号一致。

轴向磁通和单位长度磁矩分别为

$$\boxed{\Phi = \int_0^a B_z\, 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 M_0 \pi a^2}{2}},\qquad \boxed{\frac{m_z}{\ell} = \int_0^a M_z\, 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{M_0\pi a^2}{2}}.$$

由体电流求磁矩，$\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{r}\times j_b)_z\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_0^a r j_{b,\phi} 2\pi r\,\mathrm{d}r$，也得到后一结果。

习题 14 解答　均匀磁化球的两种能量



$$W_d = \mu_0 V M^2/6$$
$$W_B = \mu_0 V M^2/3$$
球外两种积分相同

图 16-64　解答分析图　退磁能和真空形式 B 场能都需包括球外偶极场

图 16-64 球内均匀场与球外偶极场分别积分；退磁能与真空形式磁场能采用不同定义，不能只算内部再混同两者。

球内 $H_b = -M/3$，$B_b = 2\mu_0 M/3$；球外 $H_b = B_b/\mu_0$，是磁矩 $m = VM$ 的偶极场。偶极场平方为

$$B_b^2 = \frac{\mu_0^2 m^2}{16\pi^2 r^6}(1 + 3\cos^2\theta).$$

角积分 $\int (1+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega = 8\pi$，径向积分 $\int_a^\infty r^{-4}\mathrm{d}r = 1/(3a^3)$。因此球外磁场能为

$$W_{\text{out}} = \frac{\mu_0 m^2}{12\pi a^3} = \frac{\mu_0 V M^2}{9}.$$

退磁能的球内部分为 $\mu_0 V M^2/18$，故

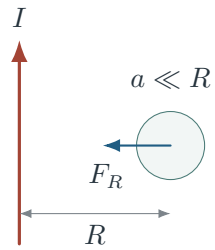
$$\boxed{W_d = \frac{\mu_0 V M^2}{6} = -\frac{\mu_0}{2}\int_V \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{H}_b\,\mathrm{d}V}.$$

真空形式的 B 场能在球内为 $2\mu_0 V M^2/9$，所以

$$\boxed{W_B = \frac{\mu_0 V M^2}{3}}.$$

二者的差别只在磁体内部，此处 $B = \mu_0(H + M)$，两个场不成真空中的比例。退磁能是永久磁化分布常用的磁静能项，W_B 是按真空形式算出的磁感应场积分；永久磁体还包含维持磁化的材料内能，两者都不能未经说明就当作磁体的完整总内能。

习题 15 解答　直导线附近的小磁球



$m = \alpha I/(2\pi R)$

图示 $\alpha > 0$：吸引

$\alpha < 0$ 时反向

图 16-65　解答分析图　力指向高 H^2 区域或低 H^2 区域，取决于有效极化率符号

图 16-65 小球处用未放入小球时的导线场求梯度；有效极化率的正负决定它向强场还是弱场方向移动。

球心外场大小为 $H_0 = I/(2\pi R)$，方向沿导线周向。球的有效极化率包含退磁修正：

$$\boxed{\alpha = 4\pi a^3 \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{m} = \alpha \boldsymbol{H}_0}.$$

在 $a/R \ll 1$ 下，把球心场视作近似均匀，机械势能为

$$\boxed{U(R) = -\frac{\mu_0 \alpha}{2}\left(\frac{I}{2\pi R}\right)^2 = -\frac{\mu_0 \alpha I^2}{8\pi^2 R^2}}.$$

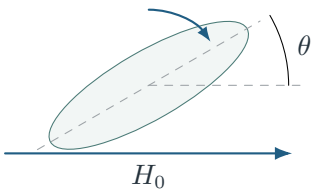
对 R 求负导数，

$$\boxed{F_R = -\frac{\mu_0 \alpha I^2}{4\pi^2 R^3}}.$$

正的 R 方向远离导线。顺磁球 $\mu_r > 1, \alpha > 0$，受力朝导线；抗磁球 $0 < \mu_r < 1, \alpha < 0$，受力远离导线。

若错误使用固定磁矩的 $-mB_0$，并把诱导 m 也代入，会把力增大一倍。这里外部电流固定，电源功已包含在机械势能形式中；球内场与材料响应的非均匀修正属于更高阶小球展开。

习题 16 解答　细长磁性椭球的取向



$\alpha_\parallel > \alpha_\perp$

$\tau = -\mu_0 H_0^2 \Delta\alpha \sin 2\theta/2$

顺磁与抗磁均趋向长轴平行

图 16-66　解答分析图　小正角度的力矩使 θ 减小

图 16-66 图中的正转角从外场量起，能量对转角求负导数给恢复力矩；形状产生的响应差决定优选方向。

长轴与一个横向主轴平面包含外场。令

$$\alpha_\parallel = \frac{V\chi_m}{1 + N_\parallel \chi_m}, \quad \alpha_\perp = \frac{V\chi_m}{1 + N_\perp \chi_m}.$$

外场在两主轴方向的分量为 $H_0\cos\theta, H_0\sin\theta$，所以

$$\boxed{U(\theta) = -\frac{\mu_0 H_0^2}{2}(\alpha_\parallel \cos^2\theta + \alpha_\perp \sin^2\theta)},$$

$$\boxed{\tau_\theta = -\frac{\mu_0 H_0^2}{2}(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)\sin 2\theta}.$$

这里正力矩使 θ 增大。将两种极化率相减，

$$\boxed{\alpha_\parallel - \alpha_\perp = \frac{V\chi_m^2(N_\perp - N_\parallel)}{(1+N_\parallel\chi_m)(1+N_\perp\chi_m)} > 0}$$

适用于 $\chi_m \neq 0, \chi_m > -1$。因此 $\theta = 0, \pi$ 稳定，$\theta = \pi/2$ 不稳定。小角度时 $\tau_\theta \simeq -\mu_0 H_0^2(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)\theta$。

抗磁材料的两个 α 都为负，但长轴的 $\alpha_\parallel$ 数值更大，即负值的绝对值更小，所以势能仍在长轴平行外场时最低。对于本题的本征各向同性椭球，形状力矩与 χ_m 的符号无关。若 $\chi_m = 0$，两个极化率都为零，力矩为零，所有取向中性。若材料具有晶体磁各向异性或永久磁矩，稳定方向需重新计算。

习题 17 解答　永久磁体的磁性包覆层



图 16-67　解答分析图　先解四个边界方程，再求壳层磁化和面电流

图 16-67 球壳内外两个球面各自匹配法向 B 和切向 H；求完四个系数后，再由壳层磁化计算面电流。

本题球芯磁化已固定，壳层磁化由 H 诱导。没有自由电流，三段标势只含一阶球谐。以 θ 从 $+z$ 量起，写

$$\psi_1 = Ar\cos\theta, \quad \psi_2 = (Cr + D/r^2)\cos\theta, \quad \psi_3 = E\cos\theta/r^2.$$

原点有限、无穷远衰减已经排除了其他径向项。球芯 $H_{1r} = -A\cos\theta, H_{1\theta} = A\sin\theta$；壳层

$$H_{2r} = (-C + 2D/r^3)\cos\theta, \qquad H_{2\theta} = (C + D/r^3)\sin\theta.$$

球外 $H_{3r} = 2E\cos\theta/r^3, H_{3\theta} = E\sin\theta/r^3$。

在内界面，切向 H 与法向 B 分别给出

$$A = C + D/a^3, \qquad -A + M_0 = k(-C + 2D/a^3).$$

在外界面，两个条件是

$$C + D/b^3 = E/b^3, \qquad k(-C + 2D/b^3) = 2E/b^3.$$

这些方程的球芯法向项包含 M_0，不能把球芯误写成 $B = \mu_0 H$。由外界面两式先消去 E，

$$C = \frac{2(k-1)D}{(k+2)b^3}, \qquad E = \frac{3kD}{k+2}.$$

记

$$f=(a/b)^3,\qquad \Delta=(2k+1)(k+2)-2(k-1)^2 f.$$

代入内界面并逐次求解，

$$\boxed{D=\frac{M_0a^3(k+2)}{\Delta},\quad C=\frac{2(k-1)M_0 f}{\Delta}},$$

$$\boxed{A=\frac{M_0[k+2+2(k-1)f]}{\Delta},\quad E=\frac{3kM_0a^3}{\Delta}}.$$

因为 $0<f<1, k>0$，$\Delta=9k+2(k-1)^2(1-f)>0$，分母没有非物理奇点。球芯和外部磁矩为

$$\boxed{\boldsymbol{H}_1=-A\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{B}_1=\mu_0(M_0-A)\boldsymbol{e}_z},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}_{\rm ext}=4\pi E\boldsymbol{e}_z}.$$

裸球磁矩 $m_0=4\pi a^3M_0/3$，因此

$$\boxed{\frac{m_{\rm ext}}{m_0}=\frac{9k}{\Delta}=\frac{9k}{9k+2(k-1)^2(1-f)}\le 1}.$$

壳层对外部偶极矩的削弱不仅在 $k>1$ 时存在，理想的 $0<k<1$ 壳层也会削弱它。

壳层磁化为 $\boldsymbol{M}_2=(k-1)\boldsymbol{H}_2$，均匀线性且无自由体电流，所以 $\boldsymbol{j}_{b,2}=(k-1)\nabla\times\boldsymbol{H}_2=0$。内界面法向从芯指向壳，净面电流必须合计两侧：

$$\boxed{K_{b,\phi}(a)=\left[M_0+(k-1)(C+D/a^3)\right]\sin\theta=[M_0+(k-1)A]\sin\theta}.$$

这里芯的 $M_{1\theta}=-M_0\sin\theta$，壳的 $M_{2\theta}=(k-1)(C+D/a^3)\sin\theta$；$\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_r=-\boldsymbol{e}_\phi$。外界面为

$$\boxed{K_{b,\phi}(b)=-(k-1)(C+D/b^3)\sin\theta=-(k-1)\frac{E}{b^3}\sin\theta}.$$

没有体电流不等于壳层不产生场，两个面电流改变了球芯退磁场和外部磁矩。

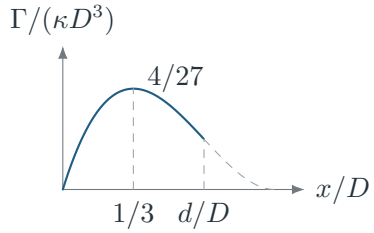
最后检查极限。$k=1$ 时，$\Delta=9, A=M_0/3, C=0, D=E=M_0a^3/3$，恢复裸球。$b\to a$ 使 $f\to1, \Delta\to9k$，同样恢复裸球；此时内外面电流合并，其净值为 $M_0\sin\theta$。

固定 $b>a$，让 $k\to\infty$，

$$A\simeq\frac{M_0(1+2f)}{2k(1-f)}\to0,\qquad E\simeq\frac{3M_0a^3}{2k(1-f)}\to0.$$

球芯退磁场趋零，球芯 $B\to\mu_0M_0$，外部偶极场趋零。高磁导率壳层为磁通提供回路。这个极限基于不饱和、线性、无剩磁的壳层模型，真实材料的大场响应不能无限保持同一个 k。

习题 18 解答　含气隙铁芯的吸合失稳



峰值左侧：稳定
峰值右侧：不稳定
固定磁链时力为常量

图 16-68　解答分析图　图取 d/D=2/3 示意；接触点后的虚线是方程的数学延拓

图 16-68 力平衡曲线先经过稳定支，随后到折叠点；接触界限必须与折叠位置比较，接触后的虚线仅为数学延拓。

一维磁路中，各段同截面且无漏磁，法向 B 连续，因此各段 B 相同。用环路定律，

$$H_1\ell_1 + H_2\ell_2 + H_g g = NI, \qquad H_i = \frac{B}{\mu_0 k_i}, \quad H_g = \frac{B}{\mu_0}.$$

于是

$$\boxed{B(x) = \frac{\mu_0 N I}{D-x}}, \qquad \boxed{\mathcal{R}(x) = \frac{D-x}{\mu_0 S}}, \qquad \boxed{\mathcal{L}(x) = \frac{\mu_0 N^2 S}{D-x}}.$$

铁芯各段的磁化为 $M_i = (k_i-1)B/(\mu_0 k_i)$，气隙 $M_g = 0$。磁链 $\lambda = NBS = \mathcal{L}I$，线性系统储能为

$$\boxed{W = \frac{1}{2}\mathcal{L}I^2 = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2(D-x)}}.$$

其体积分结果是 $\frac{1}{2}SB^2[\ell_1/(\mu_0 k_1) + \ell_2/(\mu_0 k_2) + g/\mu_0]$，与上式一致。

固定电流时，位移使磁链改变，电源微元功为

$$\mathrm{d}A_{\mathrm{src}} = I\,\mathrm{d}\lambda = I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L}.$$

储能增加 $\mathrm{d}W = I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L}/2$，另一半转为机械功。令 $\Gamma = \mu_0 N^2 I^2 S/2$，得到

$$\boxed{F_m = \frac{1}{2}I^2\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}x} = \frac{\Gamma}{(D-x)^2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0}}.$$

吸力方向为增大 x、缩小气隙。若只对固定电流时的储能取负梯度而漏掉电源功，方向会算反。

机械平衡满足

$$\boxed{\Gamma = \kappa x (D-x)^2}.$$

令 $F_{\mathrm{net}} = F_m - \kappa x$，在平衡点对 x 求导，

$$F'_{\mathrm{net}} = \frac{2\Gamma}{(D-x)^3} - \kappa = \kappa\frac{3x-D}{D-x}.$$

$x < D/3$ 时为负，稳定；$x > D/3$ 时为正，不稳定。函数 $x(D-x)^2$ 的导数为 $(D-x)(D-3x)$，所以分支合并于

$$\boxed{x_c = \frac{D}{3}, \quad \Gamma_c = \frac{4\kappa D^3}{27}}, \qquad \boxed{I_c = \sqrt{\frac{8\kappa D^3}{27\mu_0 N^2 S}}}.$$

题设 $c<2d$ 保证 $x_c<d$，临界点出现在衔铁接触之前。超过此电流后，本模型没有稳定悬空平衡，衔铁向闭合方向运动。

临界点的场为

$$B_c=\frac{3\mu_0 N I_c}{2D},\qquad \boxed{B_c^2=\frac{2\mu_0\kappa D}{3S}}.$$

从零电流沿稳定分支缓慢增加电流，B 单调增大。若要在材料饱和之前达到上述失稳，需

$$\boxed{B_s>B_c}$$

或在允许临界点恰位于阈值的理想比较中取等号。若 $B_s<B_c$，线性模型先失效，必须改用实际磁化曲线，不能继续报告本式的失稳电流。

磁路近似还要求铁芯较细长、漏磁较小，气隙 g 远小于横截面的典型线度；气隙边缘场和截面变化忽略后，才有 $B^2S/(2\mu_0)$ 的力。临界气隙 $g_c=d-D/3$ 也须满足这一几何条件。

若改为理想闭合回路，磁链 λ 固定，没有电源继续供能，电流为

$$I(x)=\frac{\lambda}{\mathcal{L}(x)}=\frac{\lambda(D-x)}{\mu_0 N^2 S},\qquad B=\frac{\lambda}{NS}\quad \text{不随}x\text{ 变}.$$

此时储能及其负梯度为

$$\boxed{W_\lambda=\frac{\lambda^2}{2\mathcal{L}}=\frac{\lambda^2(D-x)}{2\mu_0 N^2 S}},\qquad \boxed{F_{m,\lambda}=\frac{\lambda^2}{2\mu_0 N^2 S}}.$$

平衡位移 $x_e=\lambda^2/(2\mu_0 N^2 S\kappa)$，$F'_{\text{net}}=-\kappa<0$，只要 $x_e<d$ 就稳定。没有上述固定电流的分支合并；磁链过大仍可使平衡落在接触范围之外，但那是几何行程的限制。固定电流与固定磁链的约束分别改变供能和场的演化，必须在求力之前确定。